Экз. №_____

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор	Ректор ГУАП
АО «Равенство»	
_____ И.Ю. Зубаков	_____ Ю.А. Антохина
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов»

Книга 2
Часть 2

Алгоритмы, структура программного обеспечения и моделирование

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Главный конструктор НИР	Начальник ОКБ РЭС СПБГУАП
АО «Равенство»	
_____ А.А. Козлов	_____ А.С. Марьясов
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 8
2 АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 9
2.1 Состав управляющей программы 11
3 КОНФИГУРАЦИЯ МАКЕТА 13
4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПЕРЕХОДЫ 15
4.1 Диаграмма режимов 16
4.2 Прогрев и включение анодного напряжения 17
4.3 Встроенный контроль и обслуживание 18
4.4 Алгоритмы работы ПО центрального вычислителя 19
4.4.1 Алгоритм работы РжНВКЛ 20
4.4.2 Алгоритм проведения текущего ВСК 21
4.4.3 Алгоритм перехода в функциональный режим 22
4.4.4 Алгоритм ожидания данных из канала 24
4.4.5 Алгоритм вызова РжПКФ из РжРАБ 25
4.4.6 Алгоритм вызова РжКЛБ из РжТО 26
4.4.7 Алгоритм работы режима ожидания 28
4.4.8 Алгоритм работы РжРАБ 29
4.4.8.1 Работа с данными и контроль в РжРАБ 31
4.4.9 Алгоритм автоматической калибровки 33
4.4.10 Основной алгоритм работы РжТО 36
4.4.11 Алгоритм выполнения КУ в РжТО 38
4.4.12 Алгоритм автосопровождения и контроля зоны 39
4.4.13 Алгоритм работы по задаче кадра обзора 41
4.4.14 Алгоритм работы по задаче кадра автосопровождения 42
4.4.15 Алгоритм диспетчеризации типа кадра 43
5 ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 45
5.1 Планирование заданий и контроль времени 46
6 УПРАВЛЕНИЕ АЦП И ЦАП 48
6.1 Тактирование и переключение каналов 49

7 ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ETHERNET И CAN 51
7.1 CRC временные метки и контроль целостности 52
8 ЗАГРУЗКА И РЕЗЕРВНЫЙ ОБРАЗ ПРОШИВКИ 54
9 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ И ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА 56
10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПЛИС 58
11 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 60
12 АЛГОРИТМЫ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 62
12.1 Входные данные и порядок обработки 62
12.2 Единая система координат и время 63
12.3 Завязка и подтверждение траектории 64
12.4 Прогнозирование и стробы сопровождения 65
12.5 Отождествление отметок и разрешение неоднозначности 67
12.6 Сглаживание и оценка параметров движения 68
12.7 Сопровождение маневрирующей цели 69
12.8 Пропуски измерений и выходной формуляр 71
12.9 Программная реализация 71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 73

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Главный конструктор НИР _____ А.А. Козлов

Начальник ОКБ РЭС _____ А.С. Марьясов

Инженер _____ М.И. Яценко

Техник _____ Г.С. Сериков

Техник _____ Д.С. Трысков

РЕФЕРАТ

Отчёт 80 с., кн. 2, 22 рис., 11 табл., 44 источн.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СУДОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА, ПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА, МИКРОКОНТРОЛЛЕР МОНИТОРИНГА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ, ВСТРОЕННЫЙ САМОКОНТРОЛЬ, ETHERNET, CAN, БЕЗЭКИПАЖНЫЙ КАТЕР, ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА, СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Объект разработки — программное обеспечение судовой радиолокационной станции и взаимодействие его вычислительной, программируемой и контрольной частей.

Цель работы — разработка проекта программного обеспечения РЛС, определяющего архитектуру, режимы работы, измерительный цикл, обмен данными, встроенный контроль, загрузку и восстановление после отказов, а также порядок вторичной обработки радиолокационных отметок и сопровождения целей.

Методы — структурное и функциональное проектирование, разделение функций между PS, PL и микроконтроллером мониторинга, описание состояний, переходов и последовательностей выполнения операций.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчёте о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

АС — автоматическое сопровождение

АЦП — аналого-цифровой преобразователь

БЭК — безэкипажный катер

ВСК — встроенный самоконтроль

КУ — команда управления

НИР — научно-исследовательская работа

ПКФ — периодический контроль функционирования

ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема

ПО — программное обеспечение

РЛИ — радиолокационная информация

РЛС — радиолокационная станция

РжАВ — режим аварии

РжКЛБ — режим калибровки

РжНВКЛ — режим начального включения

РжОЖ — режим ожидания

РжПКФ — режим периодического контроля функционирования

РжРАБ — режим основной работы

РжТО — режим технического обслуживания

ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь

ЦВ — центральный вычислитель

BRAM — встроенная блочная память ПЛИС

CAN — последовательный интерфейс обмена данными между устройствами

CRC — контрольное значение для проверки целостности данных

DSP — специализированный блок цифровой обработки сигналов ПЛИС

Ethernet — семейство технологий проводной передачи данных

FF — триггерный элемент ПЛИС

LUT — таблица преобразования, используемая для реализации логических функций ПЛИС

PL — программируемая логика (Programmable Logic)

PS — процессорная система (Processing System)

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

Программное обеспечение РЛС обеспечивает взаимодействие вычислительной части, программируемой логики и микроконтроллера мониторинга, работу макета, выполнение измерительного цикла, управление преобразователями, обмен и восстановление после отказов. В состав описания включены алгоритмы вторичной обработки радиолокационной информации: завязка, отождествление и сопровождение траекторий целей. Описание задаёт порядок действий и требования к реализации.

Управляющая программа работает в вычислительной части системы. Она принимает команды, выбирает режим, подготавливает задания и передаёт их программируемой логике. Программируемая логика выполняет операции, связанные с точным временем, принимает цифровые отсчёты и выдаёт результаты. Микроконтроллер мониторинга собирает сведения о состоянии оборудования и передаёт признаки исправности и неисправности.

Для макета используется единая организация управления. В рабочий цикл включена функция обнаружения безэкипажного катера (БЭК). Для вычислительных модулей определяются запуск, входные и выходные данные, завершение и обработка ошибок. Алгоритмы вторичной обработки приведены в разделе 12.

Обозначения PL и PS используются для разделения функций независимо от конструктивного размещения вычислительных узлов. В этой книге АЦП и ЦАП обозначают преобразователи, а управляющий компьютер — вычислительную часть PS.

2 АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Архитектура разделяет управление, выполнение измерительного цикла и мониторинг. PS определяет, какое задание должно быть выполнено. PL принимает проверенное задание и выполняет последовательность действий в привязке к аппаратному времени. Микроконтроллер мониторинга передаёт состояние контролируемых узлов. Результат задания и состояние аппаратуры возвращаются в PS. Общая схема взаимодействия приведена на рисунке 1.

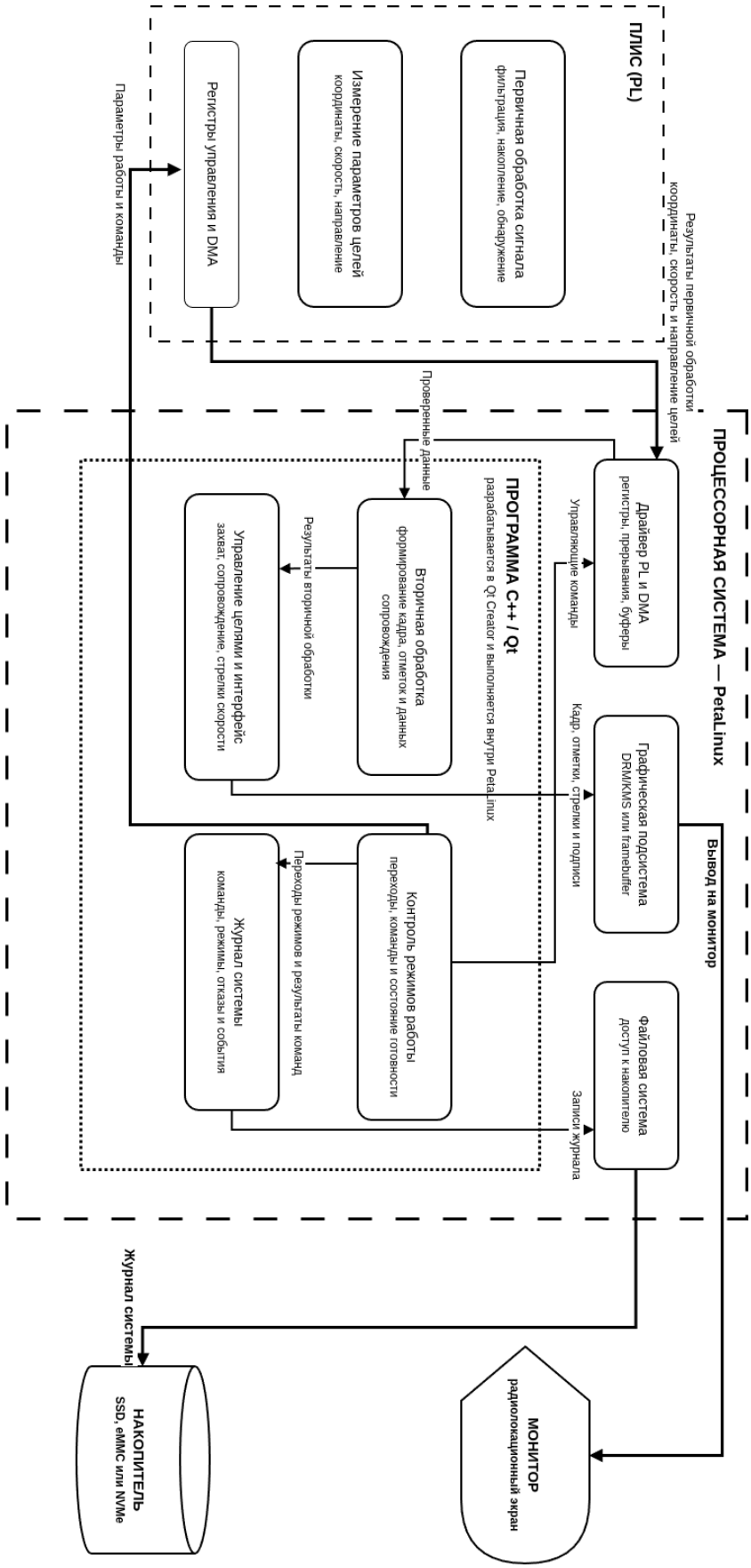


Рисунок 1 — Взаимодействие PS, PL и микроконтроллера мониторинга

PS содержит ядро приложения, контроллер режимов, диспетчер команд, распределитель потоков данных, модули связи и подсистему хранения. Ядро согласует работу остальных частей. Контроллер режимов определяет допустимые действия. Диспетчер проверяет команду и направляет её исполнителю. Распределитель передаёт данные в обработку, отображение и журнал.

PL содержит управление измерительным циклом, приём и выдачу данных преобразователей, интерфейс заданий, буферы и вычислительные блоки. Задание связывается с номером цикла и версией конфигурации. Аппаратные блокировки имеют приоритет над обычной командой запуска. Микроконтроллер передаёт измеренное состояние отдельно от результата вычислений.

Для связи PS и PL задаётся единый интерфейс команд и состояния. Конкретный способ обращения к регистрам и памяти скрывается внутри модуля доступа. Остальные части программы используют действия «подготовить», «запустить», «получить состояние» и «остановить».

2.1 Состав управляющей программы

Управляющая программа строится вокруг прикладного ядра. При запуске оно получает проверенные параметры, создаёт необходимые модули и устанавливает начальное состояние. В работе ядро принимает события: команду оператора, готовность результата, изменение состояния узла или окончание проверки. Состав компонентов управляющей программы и их назначение приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Состав управляющей программы

Компонент	Назначение
Подготовка запуска	Чтение параметров, проверка версий и выбор конфигурации макета.
Прикладное ядро	Согласование работы модулей и обработка событий.

Компонент	Назначение
Контроллер режимов	Проверка переходов, выполнение действий входа и выхода из режима.
Диспетчер команд	Проверка параметров, полномочий и состояния. Передача команды исполнителю.
Распределитель данных	Передача результатов в обработку, интерфейс обмена и хранение.
Модуль доступа к PL	Подготовка задания, получение подтверждения, чтение результатов и ошибок.
Связь с мониторингом	Получение показаний и признаков исправности. Регистрация изменений.
Ethernet и CAN	Приём и передача сообщений. Контроль состояния обмена.
Хранение	Конфигурации, сведения об образах прошивки и журнал событий.

Такое разделение соответствует организации через ядро, машину состояний, обработчики команд и распределитель потоков. Для каждого компонента задаются входные данные, выполняемые действия и результат. Ошибка компонента передаётся как отдельное событие с причиной и идентификатором операции.

Команда и её результат хранятся раздельно. Запрос содержит требуемое действие, параметры и идентификатор. Ответ сообщает, принят ли запрос, завершено ли действие и какие параметры фактически применены. Программа связывает все этапы одной операции по её идентификатору.

3 КОНФИГУРАЦИЯ МАКЕТА

Конфигурация описывает согласованный набор программ, образа PL и параметров работы макета. При запуске используется выбранная конфигурация. Её идентификатор включается в состояние и журнал. Выбор задаёт состав запускаемых функций и правила подготовки результата. Основные параметры конфигурации приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Состав конфигурации макета

Параметр	Описание
Назначение	Работа с обнаружением БЭК
Управление	Общие режимы, команды и проверки
Обработка	Измерительный цикл с включением функции обнаружения БЭК
Результат	Данные основного цикла, результат обнаружения и состояние
Комплект поставки	Согласованные версии PS, PL, мониторинга и параметров

Перед запуском проверяется совместимость составных частей. Имя файла не подтверждает соответствие: программа проверяет идентификаторы, версии, назначение конфигурации и целостность. Активная конфигурация становится общей для всех заданий текущего сеанса работы.

Управляющая программа подготавливает входы функции обнаружения и ожидает её результат в составе общего задания. Формат взаимодействия задаёт номер цикла, описание входного набора, признаки качества, статус завершения и структуру выходного сообщения. Интерфейс функции обнаружения согласуется с обработчиком отметок. Дальнейшая завязка и сопровождение траекторий выполняются по разделу 12.

Смена конфигурации выполняется после завершения активного задания в режиме обслуживания. Новая конфигурация проходит проверку и подготовку узлов, после чего повторяется контроль готовности. Результаты разных конфигураций различаются по идентификаторам. Ошибка обработки

должна передаваться как ошибка, а не как корректный результат «объект не обнаружен».

4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПЕРЕХОДЫ

Используются режимы начального включения, ожидания, основной работы, контроля функционирования, аварии, технического обслуживания и калибровки. Прогрев и включение анодного напряжения являются последовательными этапами подготовки к основной работе. Состояние подготовки передаётся оператору вместе с текущим режимом. Обозначения и основные действия режимов приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Режимы работы программного обеспечения

Обозначение	**Режим и основные действия**
РжНВКЛ	Начальное включение: загрузка, подготовка модулей и начальный ВСК.
РжОЖ	Ожидание: приём команд, текущий контроль, подготовка по команде пуска.
РжРАБ	Основная работа: выполнение измерительных циклов, обработка и выдача результатов.
РжПКФ	Контроль функционирования: выполнение проверок, формирование результата и возврат в режим вызова при успешном завершении.
РжАВ	Авария: прекращение рабочих запусков, защитные действия, фиксация причины и контроль состояния.
РжТО	Техническое обслуживание: диагностика, параметры, работа с образами и сервисные команды.
РжКЛБ	Калибровка: запуск тестового задания, получение и проверка поправок, сохранение результата.

После успешного РжНВКЛ устанавливается РжОЖ. Команда пуска начинает подготовку. После прогрева, подтверждения анодного напряжения и проверки всех разрешений устанавливается РжРАБ. Штатная остановка завершает рабочие задания и возвращает систему в РжОЖ. Переход в РжТО выполняется из ожидания. Калибровка запускается из РжТО и возвращается в него.

При отказе, требующем прекращения работы, устанавливается РжАВ. При критическом событии выполняется предусмотренное аппаратной защитой отключение. «Выключено» является состоянием питания. Возврат из РжАВ возможен после устранения причины и успешной проверки.

Программное подтверждение сообщения оператором не восстанавливает разрешение работы.

4.1 Диаграмма режимов

Основные переходы показаны на рисунке 2. Подготовка относится к РжОЖ и имеет собственные этапы. РжПКФ вызывается из РжОЖ, РжРАБ или РжТО. После успешного контроля программа возвращается в запомненный режим вызова. Критические события обрабатываются независимо от штатной последовательности.

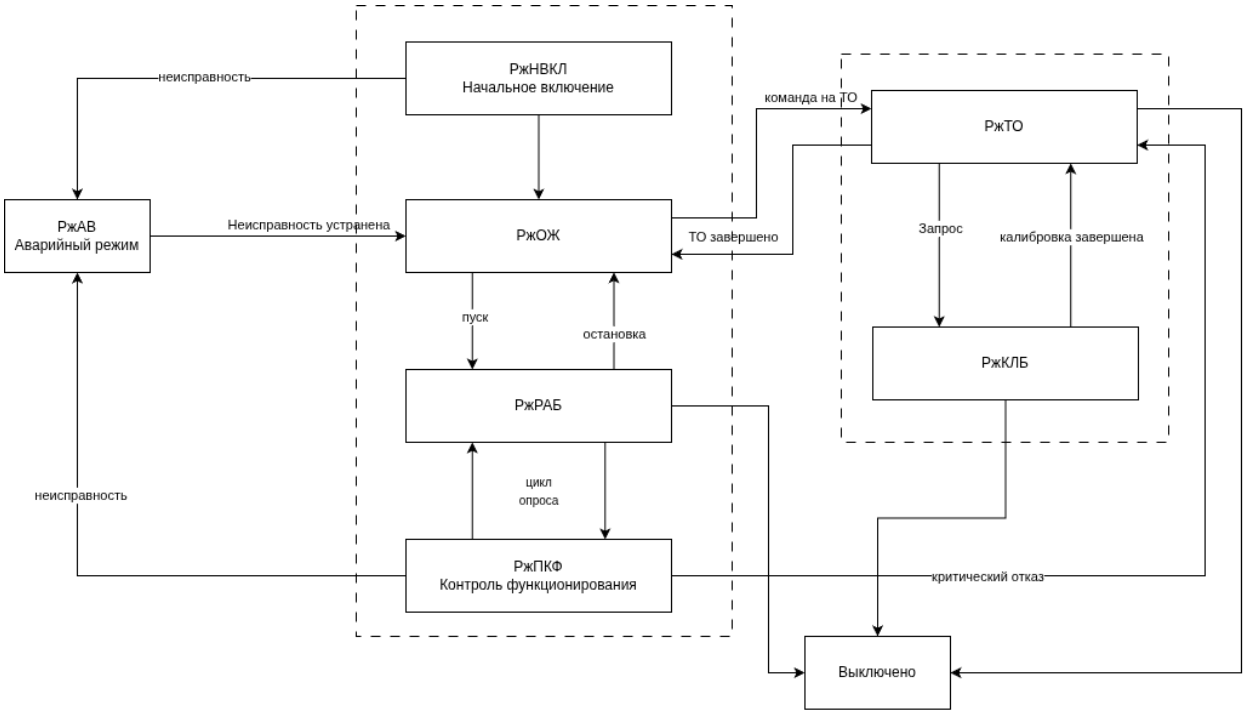


Рисунок 2 — Основные переходы режимов РЛС

Возврат РжРАБ → РжОЖ выполняется по команде остановки после прекращения выдачи рабочих стробов и завершения необходимых действий с питанием. Прерывание подготовки также возвращает систему к ожиданию либо переводит её в РжАВ в зависимости от причины. Для этапа подготовки сохраняются признак выполнения и причина отказа.

Контроль функционирования представлен отдельно от основных переходов: «режим вызова → РжПКФ → режим вызова». При неуспешном контроле результат определяет предупреждение, запрет дальнейшего запуска

или переход в РжАВ. При возврате в РжРАБ повторно проверяются необходимые разрешения.

«Выключено» достигается после штатного отключения либо действия защиты. После подачи питания последовательность начинается с РжНВКЛ. В журнале сохраняется последняя зарегистрированная причина остановки. Новое включение получает отдельный идентификатор сеанса.

4.2 Прогрев и включение анодного напряжения

Пуск выполняется как последовательность подтверждаемых этапов. PS выдаёт команду подготовки и проверяет состояние по данным мониторинга. Рабочий измерительный цикл разрешается после завершения всей последовательности. Каждый этап имеет результат, условие продолжения и условие прекращения. Последовательность подготовки к основной работе приведена на рисунке 3.

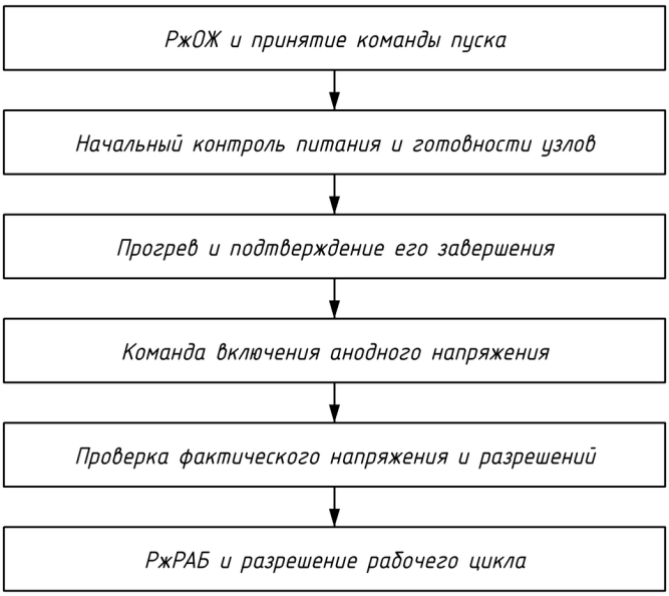


Рисунок 3 — Подготовка к основной работе

Длительность прогрева, допустимые значения и порядок управления питанием задаются параметрами подготовки оборудования. Программа проверяет фактические признаки завершения, а не только время после

отправки команды. Состояние «анодное напряжение включено» устанавливается по подтверждённому результату контроля.

Если этап не завершился в допустимое время или получен отказ, последующий этап не запускается. PS фиксирует причину и выполняет предусмотренное действие остановки. При аппаратном защитном событии исполнительные разрешения снимаются средствами защиты, а управляющая программа регистрирует произошедшее.

Штатная остановка сначала запрещает новые рабочие циклы. Затем система завершает или прекращает активное задание по правилам остановки, выполняет отключение анодного напряжения и контролирует фактическое состояние. Завершение необходимых действий с питанием подтверждает возврат в РжОЖ.

4.3 Встроенный контроль и обслуживание

ВСК выполняется при включении, в ходе работы и по отдельной команде. Текущий контроль периодически собирает состояние узлов, связи, программных задач и результатов измерительного цикла. Расширенная проверка запускается через РжПКФ. Для проверки сохраняются режим вызова и необходимые параметры восстановления. Уровни представления ВСК и их назначение приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Представления встроенного самоконтроля

Представление ВСК	**Назначение и результат**
Простой режим	Показывает сводную готовность, основные предупреждения и понятную причину отказа. Предназначен для повседневной работы оператора.
Инженерный режим	Показывает результаты отдельных тестов, показания, версии, счётчики ошибок, состояние тактирования и каналов. Предоставляет разрешённые диагностические действия.

Простой и инженерный режимы являются уровнями представления и доступа к ВСК. Они используют общие результаты проверки. Инженерный доступ не отменяет блокировки и условия безопасного выполнения действий.

Проверки, влияющие на рабочий тракт, выполняются после согласованной остановки или в предусмотренном диагностическом этапе.

РжТО начинается с прекращения рабочих запусков и проверки состояния оборудования. Затем программа принимает команды обслуживания. В РжКЛБ выполняются предварительный ВСК, тестовое задание, получение расчётных поправок и проверка результата. Успешно проверенный набор сохраняется с версией. После калибровки система возвращается в РжТО.

Алгоритм расчёта поправок передаётся вычислительному модулю. Управляющая программа проверяет его завершение и статус результата. Неуспешный расчёт не заменяет действующий набор параметров. При выходе из обслуживания повторно проверяется готовность к обычной работе.

4.4 Алгоритмы работы ПО центрального вычислителя

В данном разделе приведены алгоритмы функционирования программного обеспечения центрального вычислителя (ЦВ). В принятой архитектуре функции ЦВ выполняет процессорная часть PS. Она принимает команды управления, организует работу ПЛИС, контролирует состояние оборудования и выдаёт результаты оператору.

Алгоритмы описывают начальное включение, текущий встроенный самоконтроль, переходы между режимами, приём данных, рабочий режим, калибровку, техническое обслуживание и выполнение заданий циклограммы. Для каждого алгоритма показаны последовательность действий, проверяемые условия и результат завершения. Сохранение контекста означает запоминание текущего режима, параметров задания и состояния незавершённых операций.

На схемах КУ означает команду управления, ВСК — встроенный самоконтроль, ПКФ — периодический контроль функционирования, АС — автоматическое сопровождение, РЛИ — радиолокационную информацию. Обмен с оператором включает передачу команд, результатов и

диагностических отчётов через предусмотренный интерфейс управления. Команды питания выполняет подсистема управления электропитанием, а фактическое состояние подтверждается данными мониторинга.

Процедуры обработки сигналов, расчёта поправок и сопровождения показаны как отдельные вызываемые операции. Алгоритмы вторичной обработки и оценки параметров траекторий приведены в разделе 12. В настоящем разделе задаются условия вызова, порядок передачи данных, проверка результата и последующее действие управляющей программы.

Переход в рабочий режим выполняется после подготовки, описанной в подразделе 4.2. Команда калибровки, полученная в ожидании, обрабатывается через режим технического обслуживания. После успешного контроля возвращается режим вызова. После калибровки устанавливается РжТО. Эти правила одинаковы для всех приведённых ниже схем.

4.4.1 Алгоритм работы РжНВКЛ

Режим начального включения предназначен для инициализации аппаратуры и проведения первичного контроля по включению. Программа подготавливает модули, проверяет их готовность и формирует результат начального ВСК. По результатам контроля устанавливается признак перехода в функциональный режим.

При успешной проверке система переходит в режим ожидания. При обнаружении неисправности, препятствующей дальнейшей работе, формируется сообщение об отказе и устанавливается аварийный режим. Последовательность работы РжНВКЛ приведена на рисунке 4.

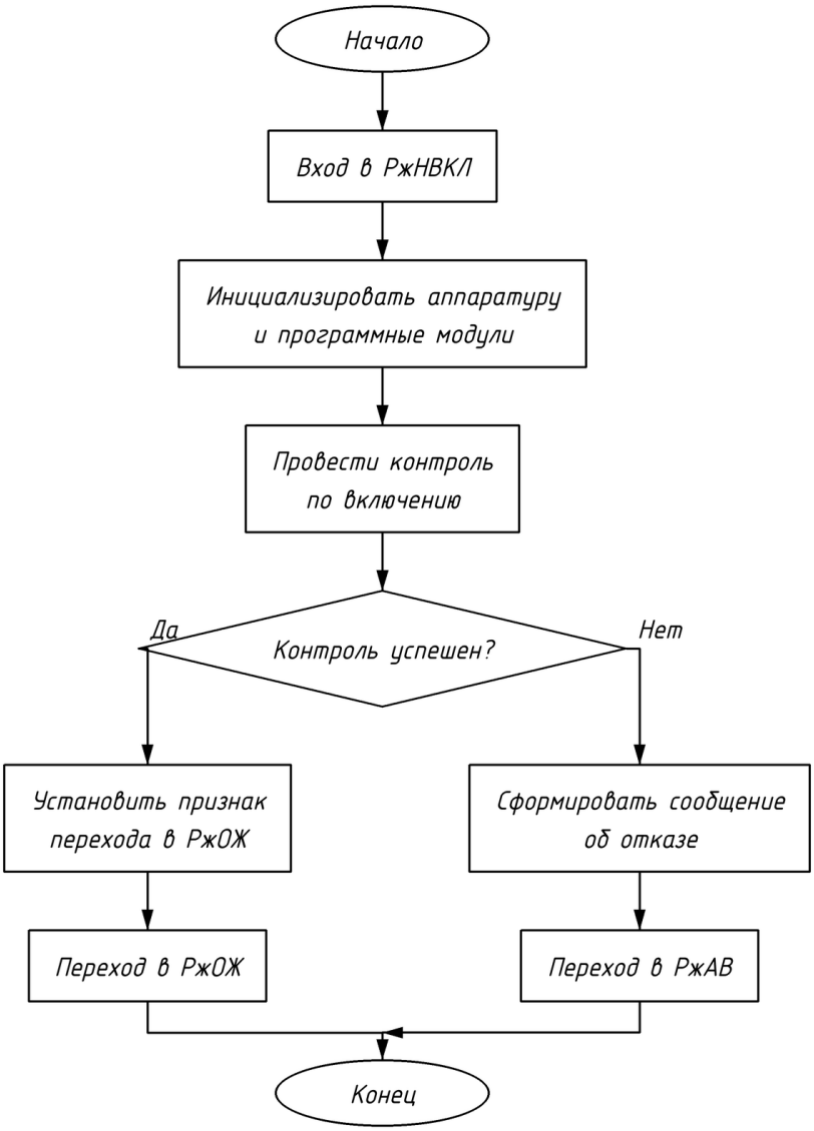


Рисунок 4 — Алгоритм работы РжНВКЛ

4.4.2 Алгоритм проведения текущего ВСК

Текущий встроенный самоконтроль выполняет циклический сбор диагностических данных со всех контролируемых подсистем и формирует общий пакет состояния. Проверяются признаки нештатной или аварийной ситуации, а также сведения об обнаруженных неисправностях.

Если обнаружено отклонение, программа формирует уведомление. Отчёт о состоянии передаётся оператору независимо от наличия неисправностей. Переход в аварийный режим выполняет алгоритм

вызывающего режима по результатам контроля. Последовательность проведения текущего ВСК приведена на рисунке 5.

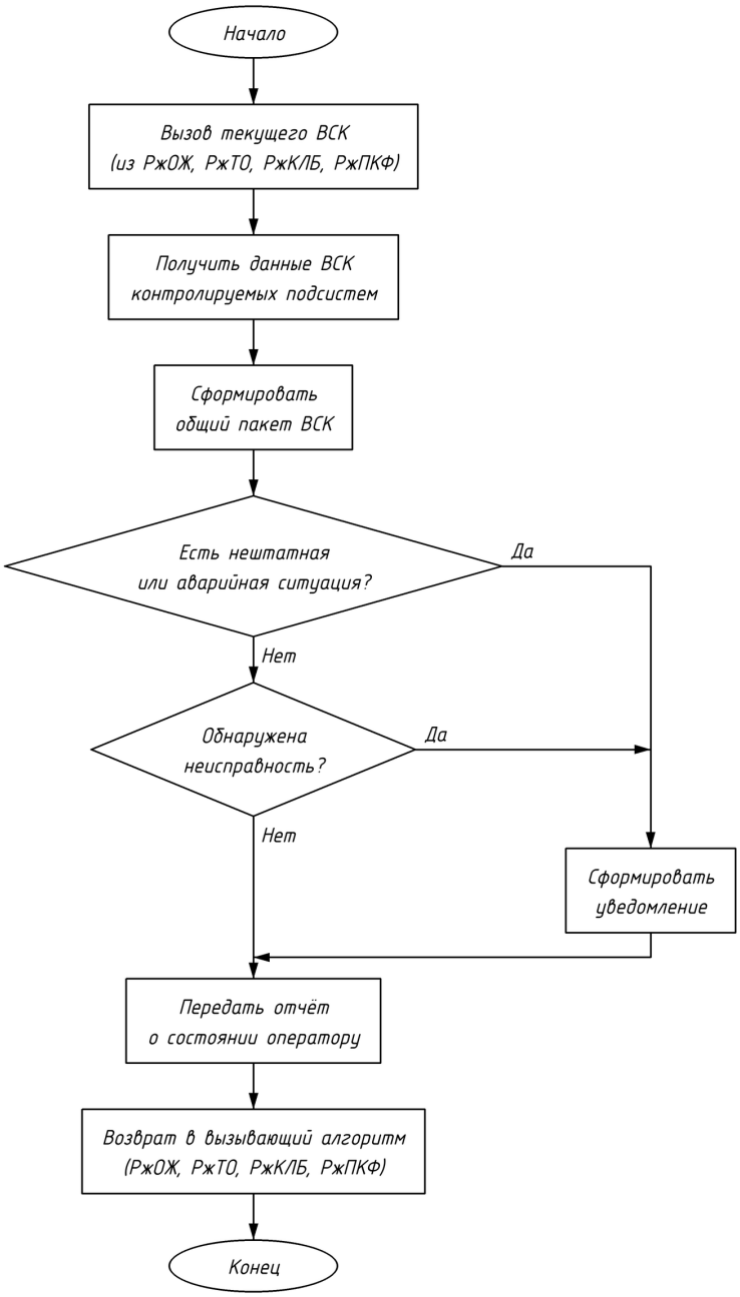


Рисунок 5 — Алгоритм проведения текущего ВСК

4.4.3 Алгоритм перехода в функциональный режим

Алгоритм проверяет наличие команды управления на смену режима. При её наличии программа сохраняет текущий контекст и устанавливает

признак перехода. Если команда отсутствует, работа продолжается в текущем режиме.

Признак перехода является запросом на изменение состояния. Разрешение перехода проверяется в вызывающем алгоритме с учётом состояния аппаратуры, готовности узлов и результата ВСК. Подтверждение нового режима передаётся после выполнения его входных действий. Последовательность перехода в функциональный режим приведена на рисунке 6.

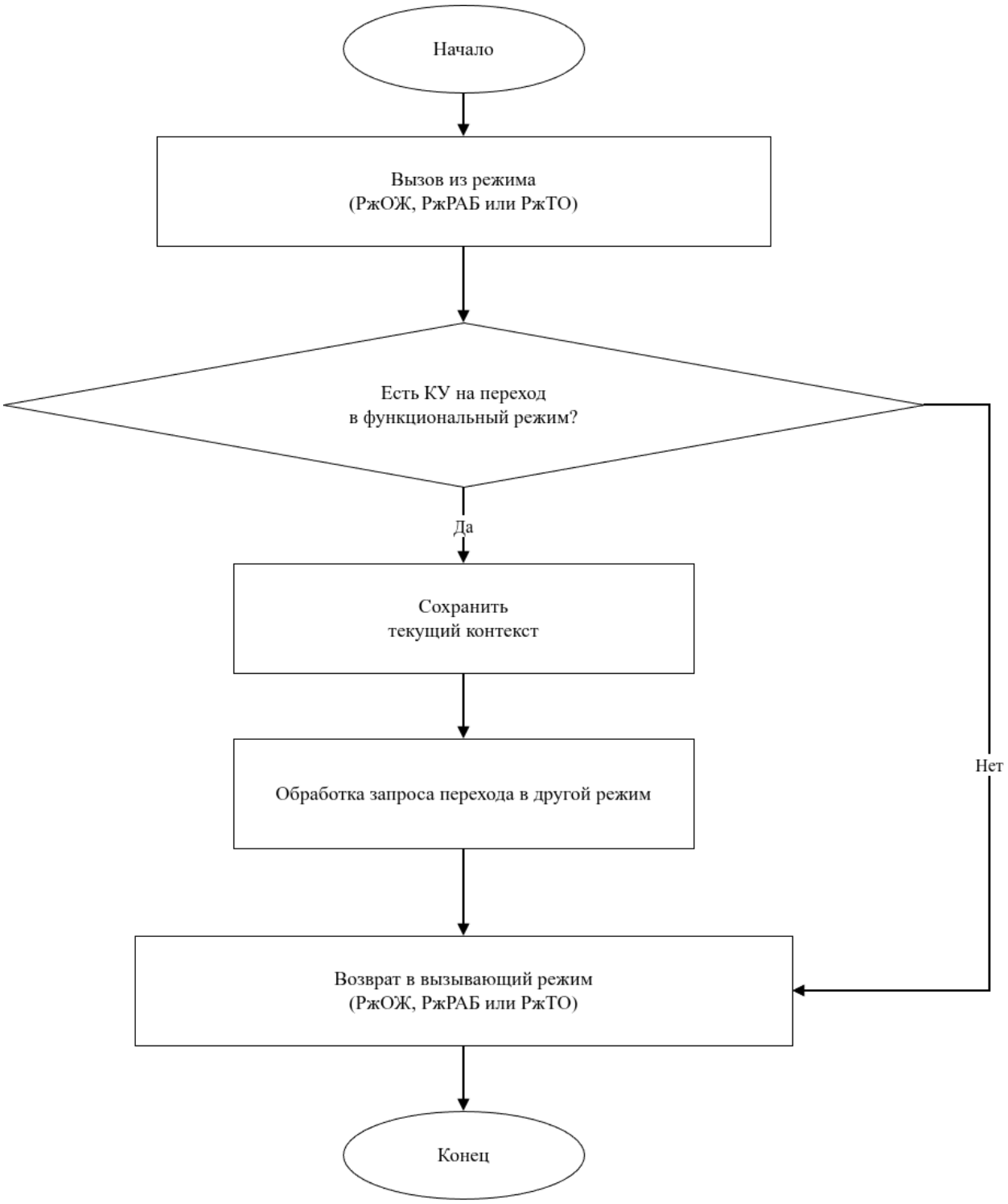


Рисунок 6 — Алгоритм перехода в функциональный режим

4.4.4 Алгоритм ожидания данных из канала

Ожидание данных организовано как циклический опрос состояния канала связи. При появлении сообщения программа считывает его и проверяет

корректность. Если сообщение прошло проверку, оно передаётся в вызывающий алгоритм для дальнейшей обработки.

При отсутствии данных опрос продолжается. Некорректное сообщение не исполняется: регистрируется ошибка приёма, после чего возобновляется ожидание. Проверка включает формат, длину, идентификаторы и контроль целостности, предусмотренный правилами обмена. Последовательность ожидания и приёма данных приведена на рисунке 7.

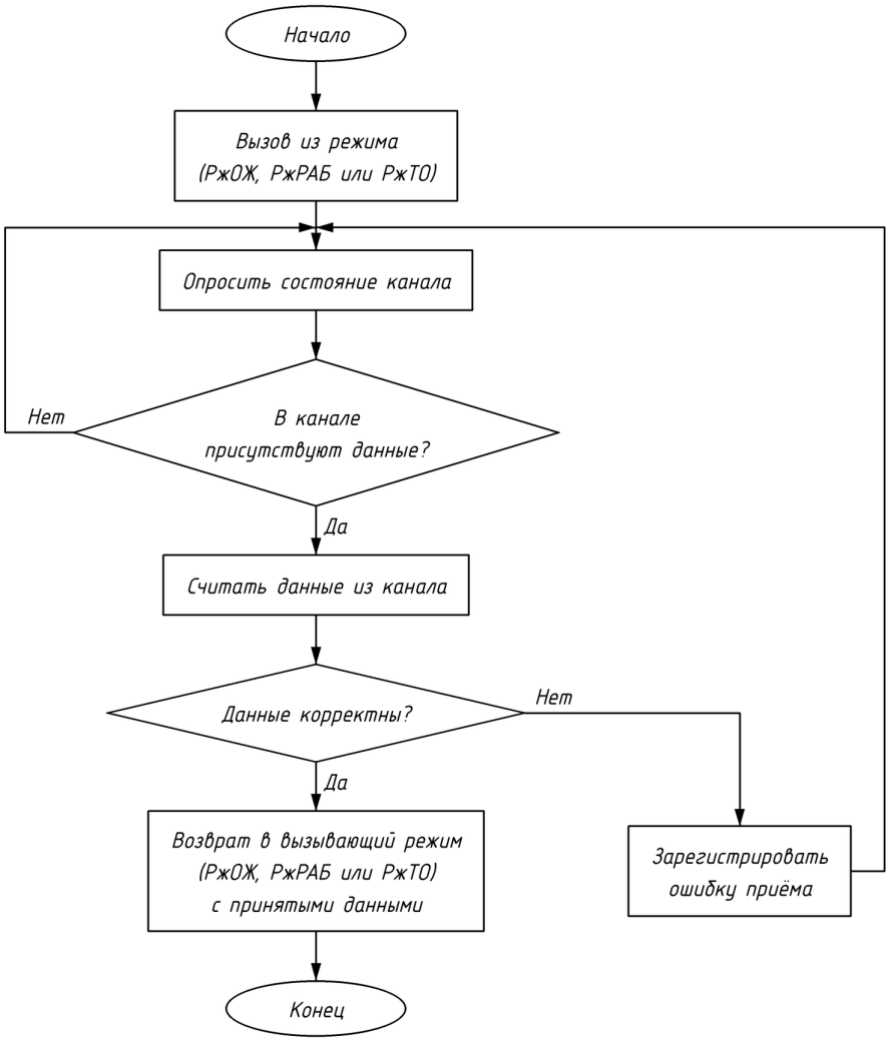


Рисунок 7 — Алгоритм ожидания данных из канала

4.4.5 Алгоритм вызова РжПКФ из РжРАБ

Контроль функционирования вызывается из рабочего режима в цикле опроса. Последовательно выполняются текущий ВСК, расширенный

встроенный контроль и сквозной контроль тракта. Проверки, влияющие на рабочие измерения, выполняются в согласованном диагностическом интервале.

Если обнаружен критический отказ, инициируется переход в РжАВ. При успешном завершении формируется отчёт ПКФ, передаётся оператору и восстанавливается рабочий режим. Результаты проверок и причина изменения режима регистрируются в журнале событий. Последовательность вызова РжПКФ из РжРАБ приведена на рисунке 8.

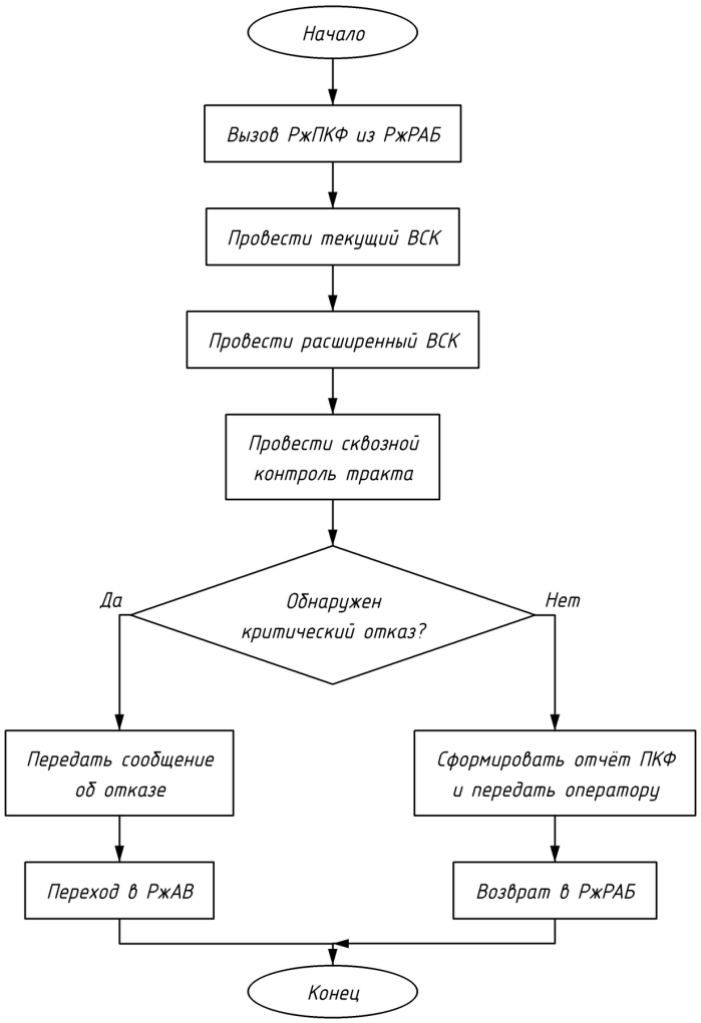


Рисунок 8 — Алгоритм вызова РжПКФ из РжРАБ

4.4.6 Алгоритм вызова РжКЛБ из РжТО

Калибровка вызывается из режима технического обслуживания. В тракт подаётся внутренний тестовый сигнал, выполняются его приём и обработка,

затем результат сравнивается с эталоном. Если расхождение превышает допустимое значение, изменяются амплитудно-фазовые поправки и проверка повторяется.

После достижения допустимого расхождения выполняются завершающие операции юстировки, предусмотренные калибровочным заданием. Отчёт о калибровке передаётся оператору, после чего система возвращается в РжТО. Критическая ошибка прерывает процедуру и вызывает переход в РжАВ. Последовательность вызова РжКЛБ из РжТО приведена на рисунке 9.

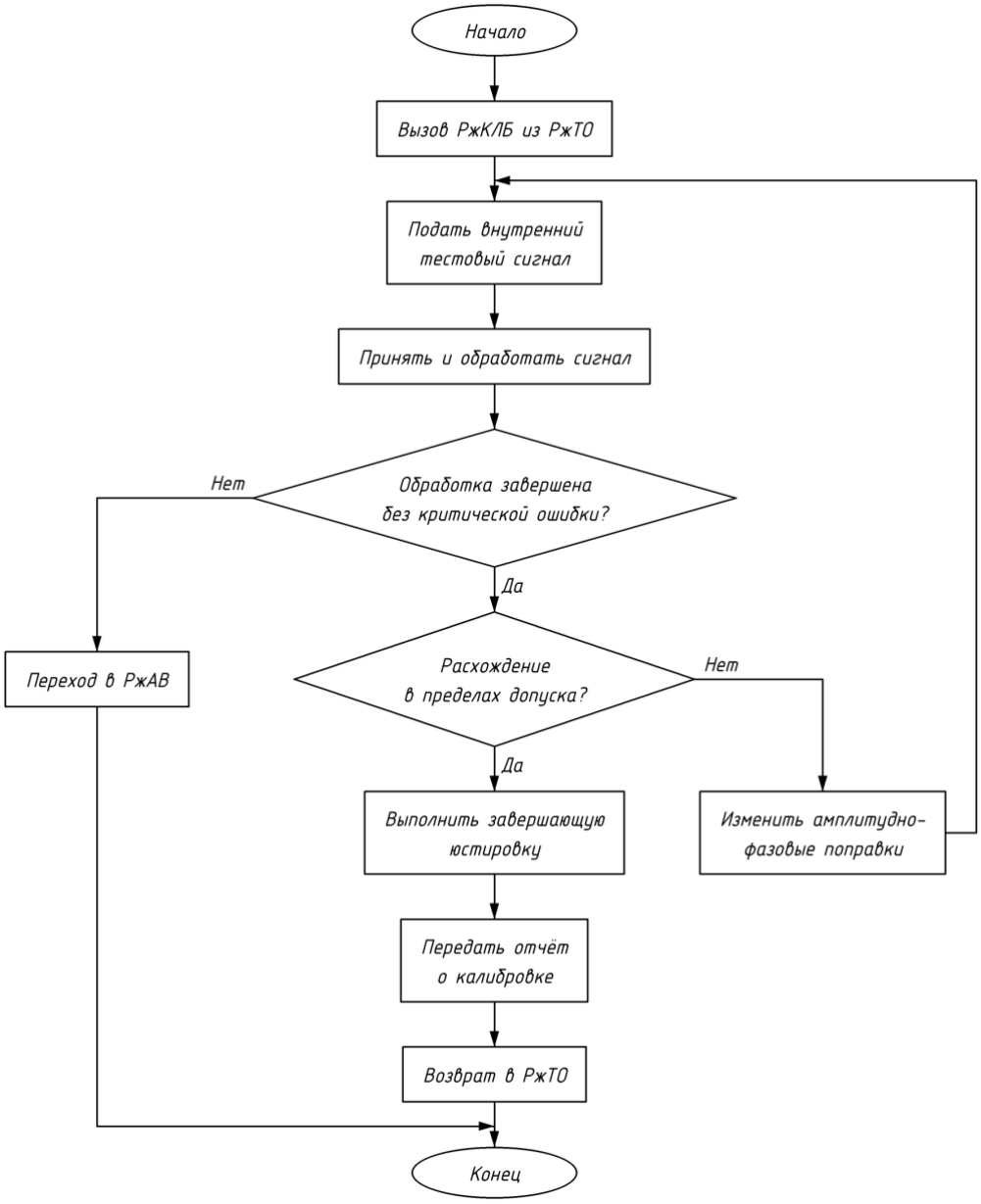


Рисунок 9 — Алгоритм вызова РжКЛБ из РжТО

4.4.7 Алгоритм работы режима ожидания

В режиме ожидания циклически выполняются текущий ВСК и опрос канала управления. Программа обрабатывает команды перехода в рабочий режим, контроль функционирования, техническое обслуживание и калибровку, а также команду выключения РЛС.

Для каждой команды проверяется допустимость перехода. Если состояние аппаратуры запрещает выполнение команды, формируется отчёт об отказе в переходе. Команда пуска запускает подготовку к работе. Команда

калибровки переводит управление в РжТО с последующим вызовом РжКЛБ. Последовательность работы режима ожидания приведена на рисунке 10.

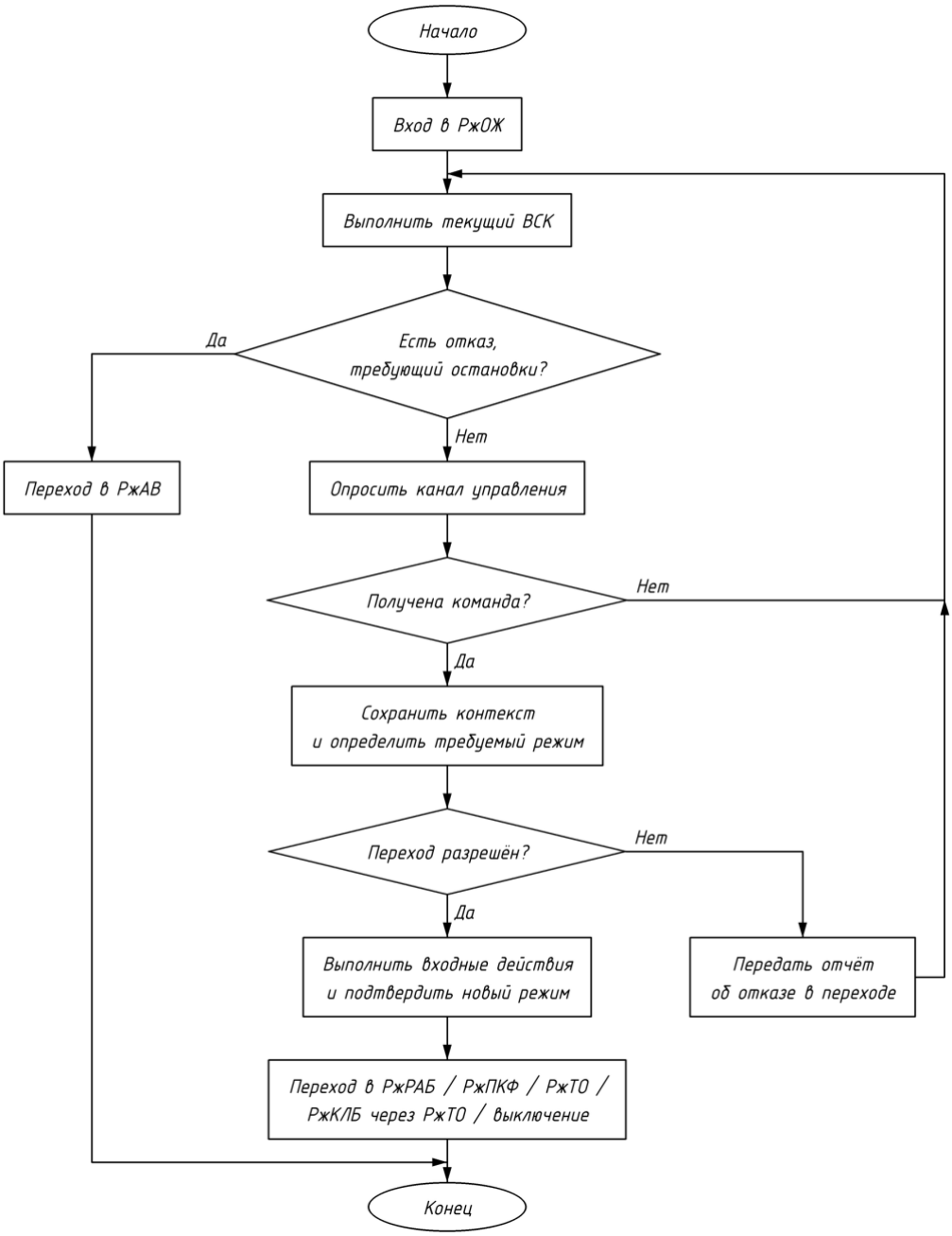


Рисунок 10 — Алгоритм работы режима ожидания

4.4.8 Алгоритм работы РжРАБ

Рабочий режим управляет процессом радиолокации. В нём обрабатываются входящие команды, выполняются задания циклограммы, принимаются результаты обработки, формируются выходные данные и

организуется запись на накопитель. Программа связывает данные с метками единого времени и идентификаторами измерительных циклов.

По команде управления устанавливаются признаки начала или окончания излучения, параметры задания, признак корректности данных и разрешение потоковой передачи. Команды сопровождения передаются в соответствующий вычислительный модуль. Получение команды и подтверждение её исполнения оформляются раздельно. Последовательность работы РжРАБ приведена на рисунке 11.

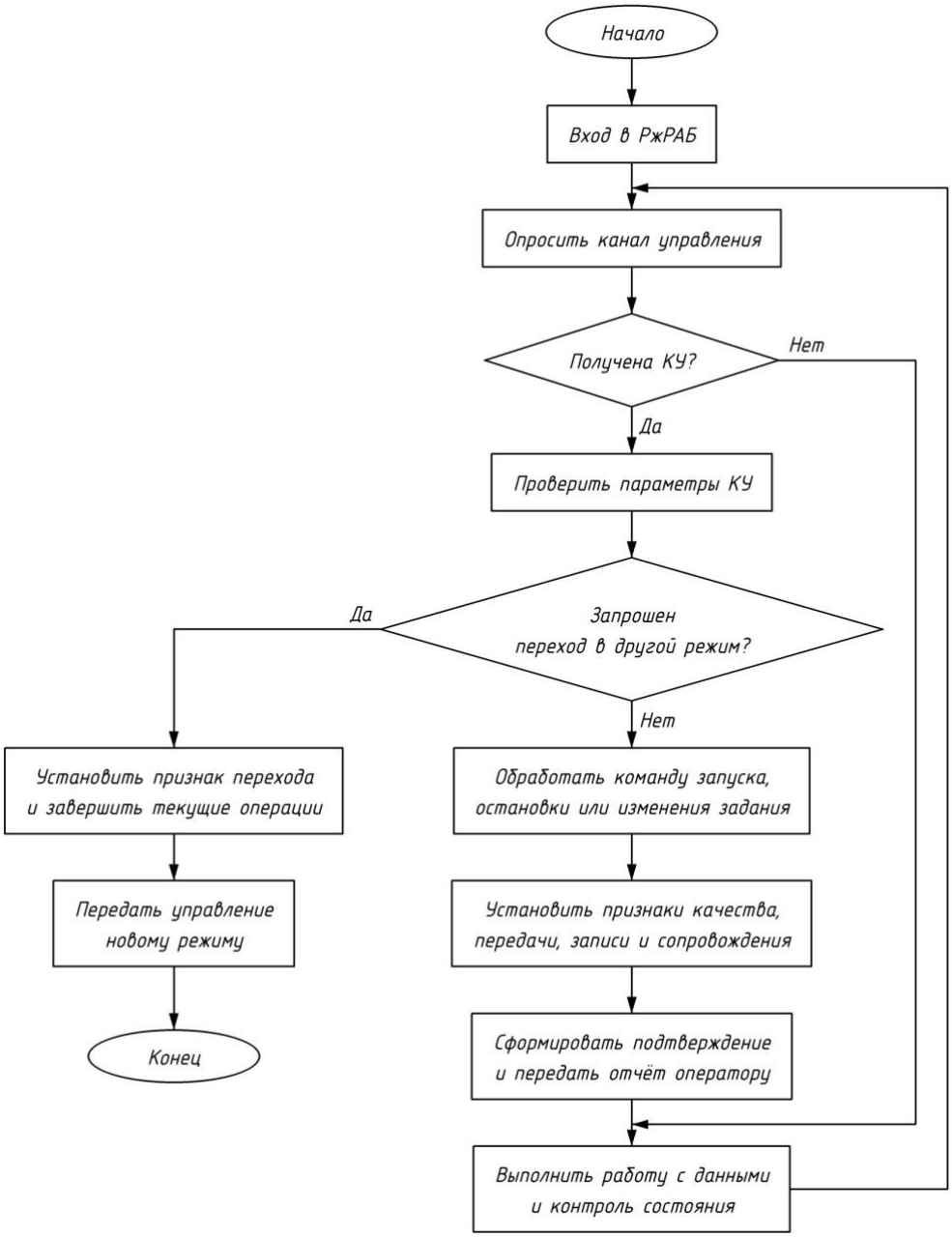


Рисунок 11 — Алгоритм работы РжРАБ

4.4.8.1 Работа с данными и контроль в РжРАБ

Результаты измерений проходят через вычислительный модуль, который формирует радиолокационные кадры, отметки и данные сопровождения согласно выбранному заданию. Управляющая программа принимает статус завершения, проверяет принадлежность результата циклу и передаёт данные по разрешённым направлениям: оператору, в выходной интерфейс и на накопитель.

При разрешённой записи формируется очередной набор данных и сохраняется на носитель. При прекращении записи завершается формирование текущего набора. Фоновая подпрограмма отслеживает время цикла опроса для вызова РжПКФ. Критическая неисправность вызывает переход в РжАВ. Порядок работы с данными и контроля в РжРАБ приведён на рисунке 12.

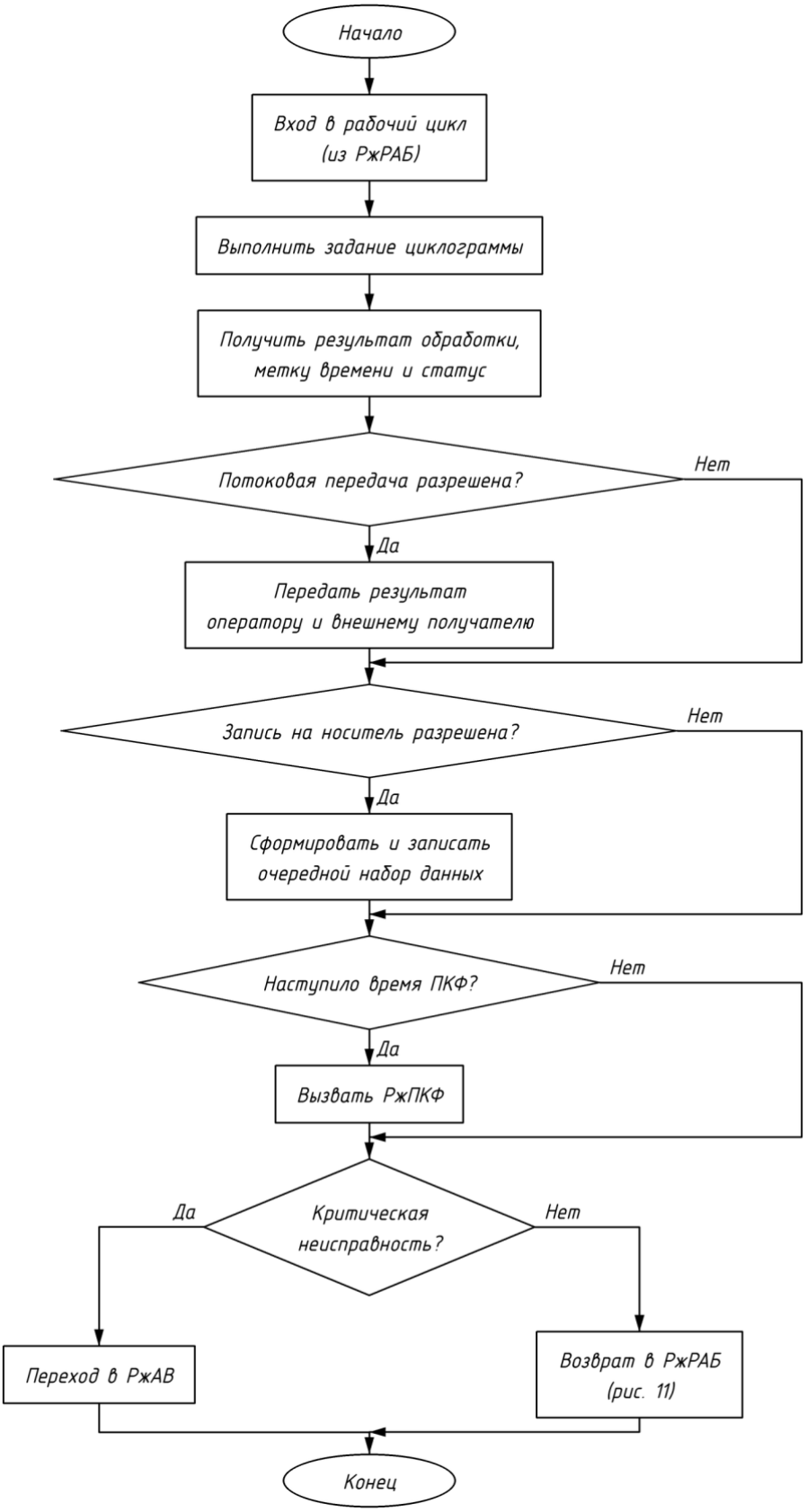


Рисунок 12 — Работа с данными и контроль в РжРАБ

4.4.9 Алгоритм автоматической калибровки

Автоматическая калибровка запускается из РжТО. В начале проводится текущий ВСК. При наличии неисправностей калибровка прерывается и формируется отчёт о невозможности её проведения. При исправном состоянии передаётся сообщение о начале калибровки.

Далее в измерительный тракт подаётся внутренний тестовый сигнал. Принятый сигнал обрабатывается и сравнивается с эталоном. Вычислительный модуль определяет поправки, управляющая программа организует их применение и повторную проверку. После завершения юстировки и проверки результата передаётся отчёт, затем восстанавливается РжТО. Последовательность автоматической калибровки приведена на рисунке 13.

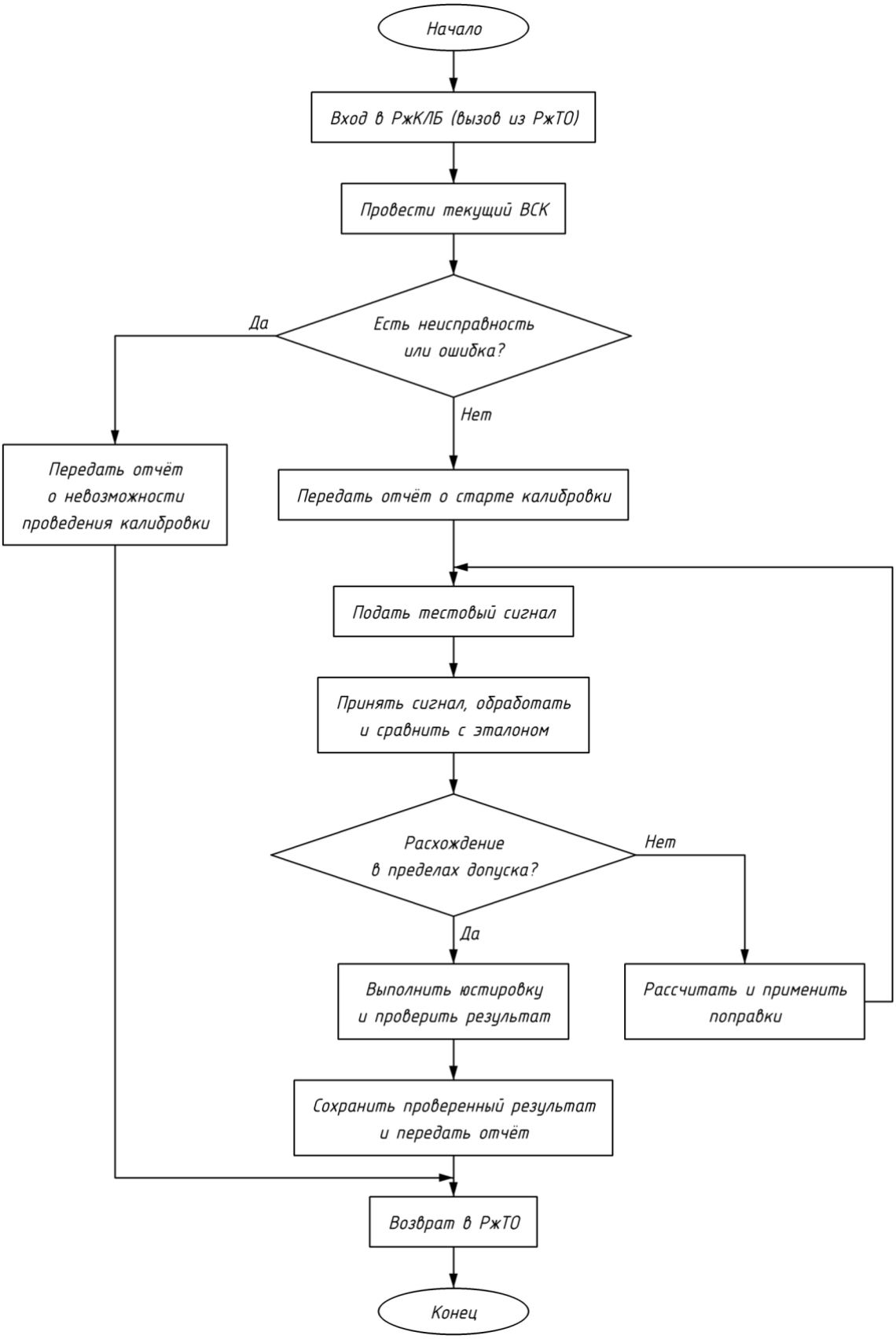


Рисунок 13 — Алгоритм автоматической калибровки

4.4.10 Основной алгоритм работы РжТО

Техническое обслуживание является сервисным режимом. При входе программа передаёт отчёт о переходе в РжТО, снимает излучение, проводит расширенный ВСК и переходит к ожиданию команд обслуживания. Фактическое прекращение рабочих запусков подтверждается состоянием аппаратуры.

При получении команды выполняется требуемая сервисная операция и передаётся отчёт о её результате. Команда калибровки вызывает РжКЛБ. В ходе обслуживания продолжается текущий ВСК. При аварийной ситуации управление передаётся в РжАВ. Переход в другое состояние выполняется после проверки соответствующей команды. Последовательность работы РжТО приведена на рисунке 14.

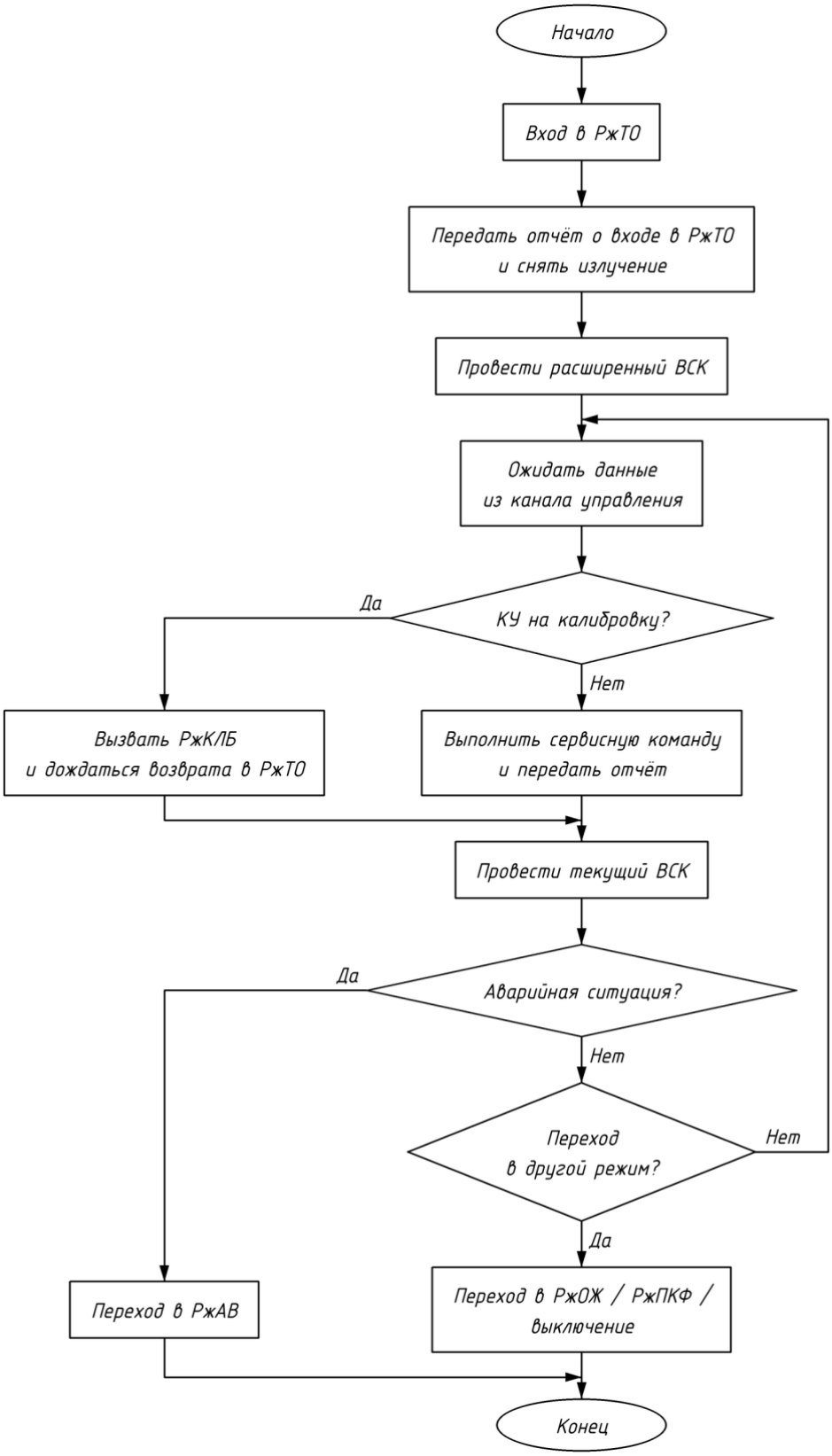


Рисунок 14 — Основной алгоритм работы РжТО

4.4.11 Алгоритм выполнения КУ в РжТО

Диспетчер сервисных команд определяет требуемую операцию и передаёт её исполнителю. Команда калибровки устанавливает признак перехода в РжКЛБ. Команда аппаратной перезагрузки формирует заявку подсистеме управления электропитанием на сброс питания соответствующего блока.

По команде выгрузки журналов формируется архив записей и передаётся оператору. При обновлении ПО проверяется целостность полученного образа и выполняется его запись в подготовленную область загрузочного хранилища с сохранением рабочего резервного комплекта. По завершении операции формируется отчёт о выполнении КУ. Последовательность выполнения КУ в РжТО приведена на рисунке 15.

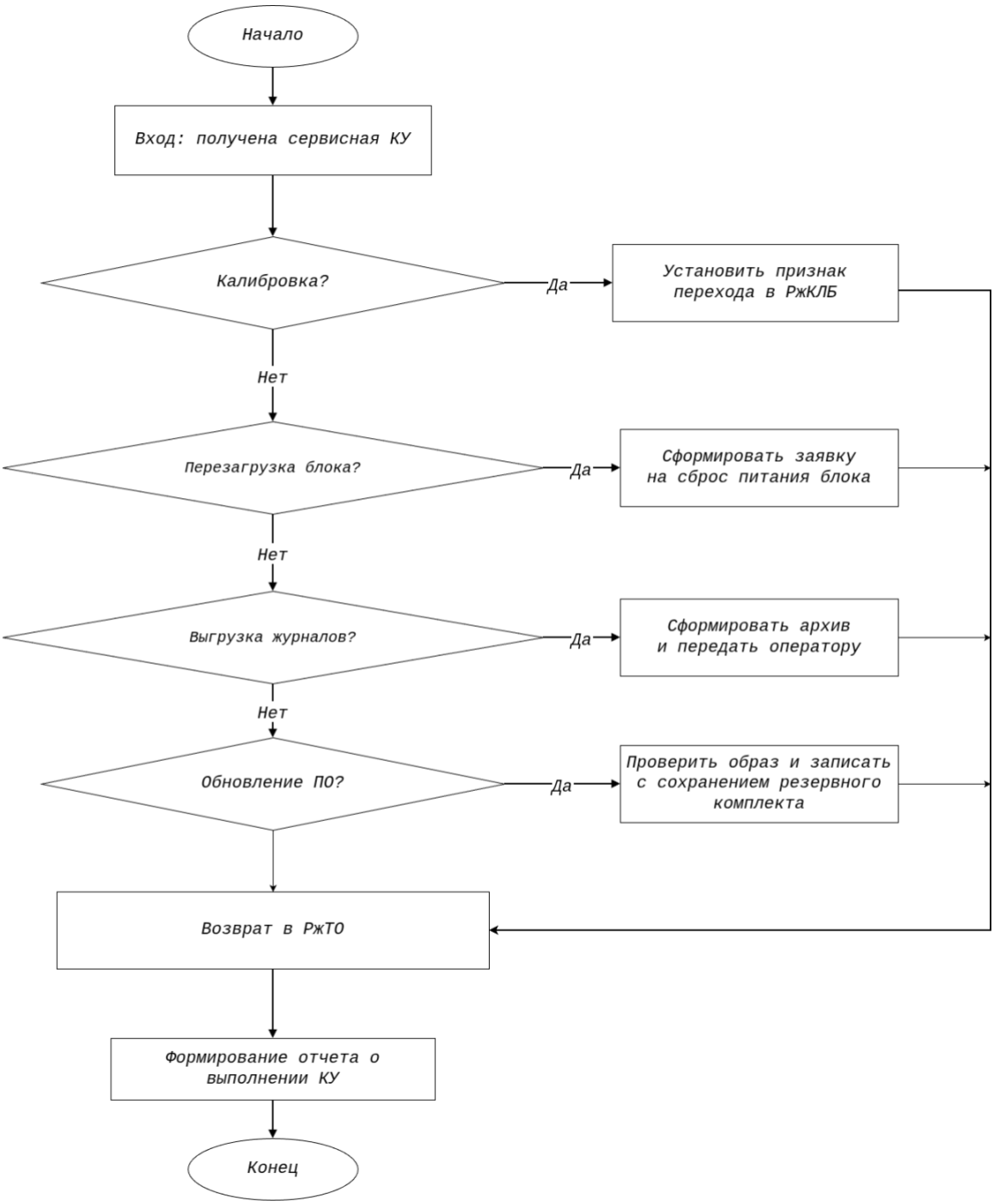


Рисунок 15 — Алгоритм выполнения КУ в РжТО

4.4.12 Алгоритм автосопровождения и контроля зоны

Алгоритм проверяет разрешение автосопровождения и положение сопровождаемой цели относительно заданной зоны обзора. Если цель вышла за допустимую область, формируется признак срыва сопровождения и

передаётся оператору. При нахождении цели в рабочей области выполняется задача текущего временного слота.

Границы зоны и условия продолжения сопровождения передаются управляющей программе в составе параметров задания. Данные о положении цели и признаке сопровождения поступают от вычислительного модуля. Управляющая программа проверяет их статус и организует дальнейший вызов обработки. Последовательность автосопровождения и контроля зоны приведена на рисунке 16. Вычисление параметров траекторий и правила их обновления выполняются по алгоритмам раздела 12.

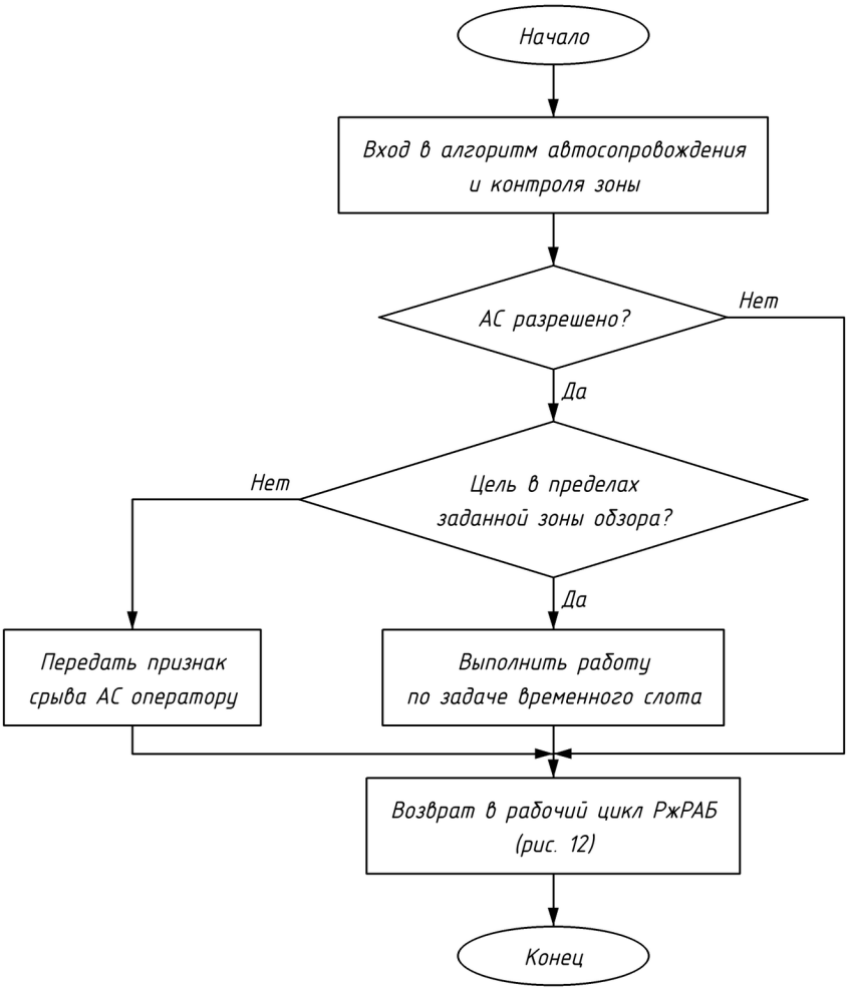


Рисунок 16 — Алгоритм автосопровождения и контроля зоны

4.4.13 Алгоритм работы по задаче кадра обзора

Задача кадра обзора выполняет процедуру зондирования заданное количество раз. Параметр ZndCount определяет количество зондирований на кадр, а переменная Znd служит счётчиком выполненных операций. Перед началом счётчик устанавливается в ноль.

Пока Znd меньше ZndCount, программа запускает очередное зондирование и после его завершения увеличивает счётчик. После выполнения требуемого количества зондирований задача завершается. Результаты отдельных зондирований передаются на формирование кадра с общим идентификатором задания. Последовательность выполнения задачи кадра обзора приведена на рисунке 17.

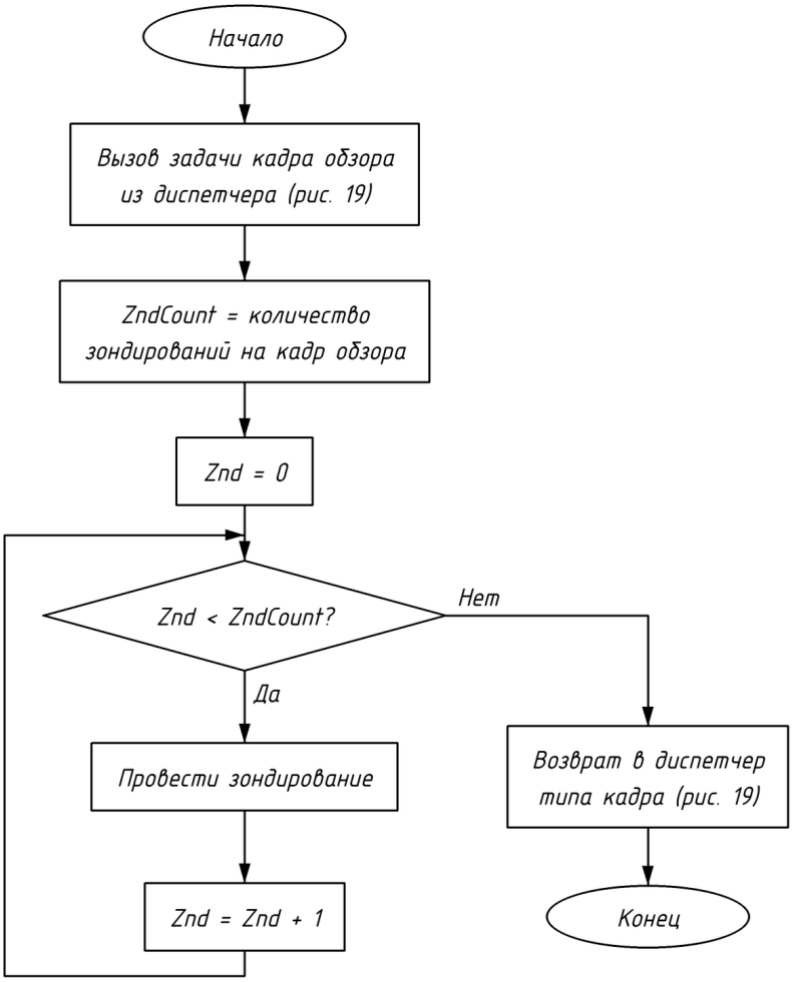


Рисунок 17 — Алгоритм работы по задаче кадра обзора

Количество зондирований относится к заданию формирования кадра. Количество зондирований не задаёт длительность полного измерительного цикла.

4.4.14 Алгоритм работы по задаче кадра автосопровождения

Работа по задаче кадра автосопровождения начинается с целевого зондирования. Полученные данные передаются в вычислительный модуль для определения отклонения цели от заданного направления сопровождения. По результату формируется корректировка следующего задания.

Управляющая программа последовательно вызывает зондирование, ожидает результат расчёта и передаёт обновлённые параметры исполнителю.

На рисунке 18 расчёт отклонения показан отдельной подпрограммой. Параметры движения и прогноз положения цели определяются по разделу 12.

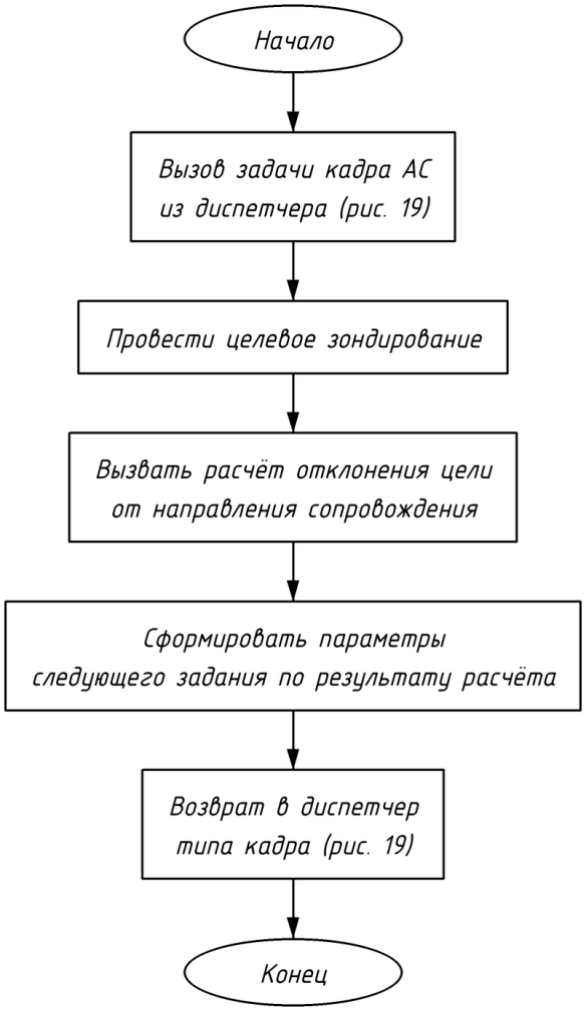


Рисунок 18 — Алгоритм работы по задаче кадра автосопровождения

4.4.15 Алгоритм диспетчеризации типа кадра

Диспетчеризация типа кадра определяет, какая задача выполняется в выделенном временном слоте циклограммы. Программа получает тип задания и выбирает процедуру формирования кадра обзора либо кадра автосопровождения.

После завершения выбранной процедуры управление возвращается диспетчеру. Тип задания, номер цикла и статус результата сохраняются при передаче данных. Выбор типа кадра относится к организации рабочего процесса. Конфигурация макета дополнительно определяет состав

вызываемых вычислительных функций. Последовательность диспетчеризации типа кадра приведена на рисунке 19.

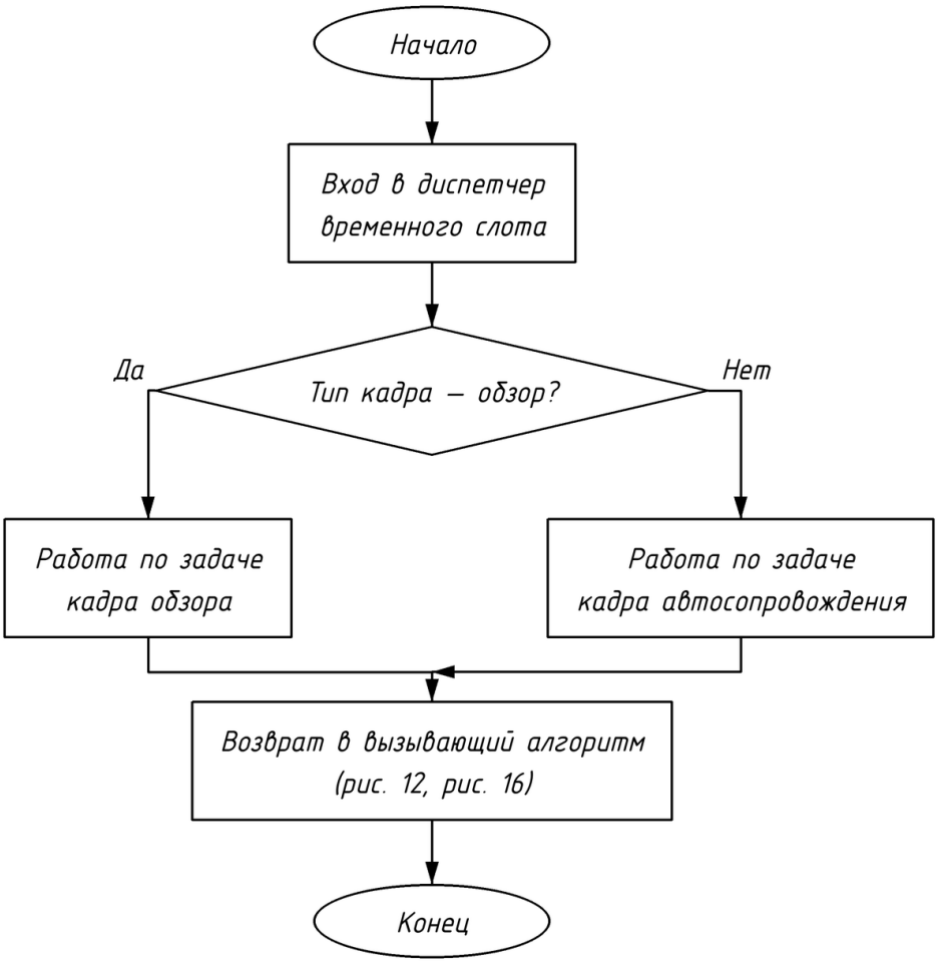


Рисунок 19 — Алгоритм диспетчеризации типа кадра

5 ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ

Основной цикл выполняется в порядке «строб → оцифровка → обработка → выдача данных» и включает обработку БЭК. Последовательность измерительного цикла приведена на рисунке 20.

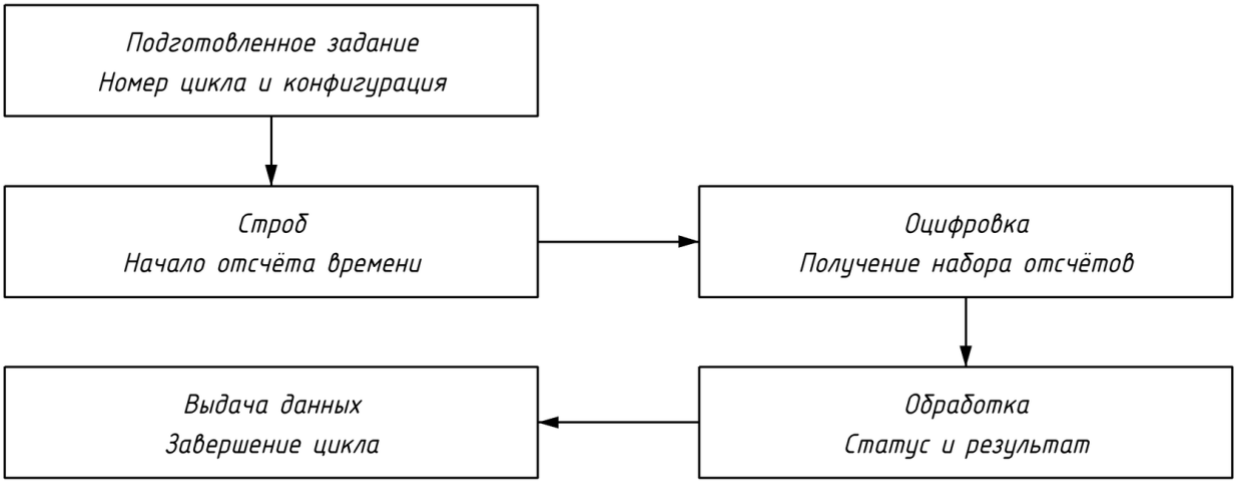


Рисунок 20 — Последовательность измерительного цикла

До начала строба PS передаёт параметры задания, а PL подтверждает их принятие и готовность буферов. Строб формируется по аппаратному расписанию. Он связывает получение данных с номером цикла и меткой времени. Дальнейшие этапы используют эти же идентификаторы. Условия завершения этапов измерительного цикла приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Этапы измерительного цикла

Этап	Условие завершения
Строб	Зафиксировано событие запуска и время начала цикла.
Оцифровка	Принят требуемый заданием набор отсчётов. Определены признаки качества.
Обработка	Вычислительный модуль выдал результат либо зарегистрированную ошибку.
Выдача данных	Закончена выдача сформированного результата на выходном интерфейсе.

В общее время включаются ожидания внутри цикла, передача между PL и PS, подготовка сообщения и ожидание выходного интерфейса. Контроль

выполняется по событиям начала строба и окончания выдачи и подтверждается измерением полной цепочки при испытаниях.

5.1 Планирование заданий и контроль времени

PS подготавливает задания заранее. В задании указываются тип операции, конфигурация, параметры приёма и обработки, назначение результата и номер цикла. PL использует только полностью принятое и проверенное задание. Изменения параметров подготавливаются отдельно и применяются в согласованной точке между заданиями.

Распределитель заданий выбирает очередную операцию по текущему режиму и плану работы. Для рабочего задания запускается измерительный цикл. Для контрольного или калибровочного задания выбирается соответствующая процедура и формат результата. Так используется общий порядок запуска при разных назначениях обработки.

Для каждого цикла регистрируются начало строба, окончание оцифровки, завершение обработки и окончание выдачи. По этим событиям определяются длительности этапов и полное время. PS отображает последнее значение, наибольшее наблюдавшееся время и число нарушений установленного предела.

Запоздавший результат сохраняет исходный номер и признак качества. Он не может быть принят как результат нового цикла. Повторяющиеся нарушения требуют прекращения новых рабочих запусков и проверки причины в соответствии с политикой обработки отказов.

При одновременной работе нескольких заданий их данные размещаются в отдельных буферах и различаются по номерам. Буфер освобождается после подтверждённого завершения его использования. Перекрытие операций допустимо только при сохранении полного ограничения времени для каждого цикла и отсутствии смешения данных.

Операции интерфейса, просмотр журнала и сохранение служебных сведений выполняются независимо от аппаратного момента строба. Для проверки времени используются контрольные события на границах этапов. Оценка только времени вычислений не заменяет измерение полного измерительного цикла.

6 УПРАВЛЕНИЕ АЦП И ЦАП

Управление преобразователями выполняется через модуль доступа к аппаратуре. PS задаёт конфигурацию и требуемое действие, PL обеспечивает выполнение в нужный момент и сообщает состояние. АЦП формирует цифровые отсчёты принятого сигнала, ЦАП формирует аналоговый сигнал по подготовленным цифровым значениям. Операции управления АЦП и ЦАП приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Операции управления АЦП и ЦАП

Операция	**АЦП**	**ЦАП**
Подготовка	Параметры приёма, канал и требуемый объём данных	Параметры выдачи, канал и подготовленный набор значений
Проверка готовности	Тактирование, интерфейс и свободный буфер приёма	Тактирование, интерфейс и наличие данных для выдачи
Запуск	Начало приёма по событию измерительного цикла	Начало выдачи по событию задания
Контроль	Полнота отсчётов, перегрузка и ошибки передачи	Завершение выдачи, опустошение буфера и ошибки передачи
Остановка	Прекращение приёма и фиксация статуса набора	Прекращение выдачи и переход в заданное безопасное состояние

Настройки передаются единым набором с идентификатором версии. Программа проверяет допустимость значений и их совместимость с текущим режимом. Фактическое применение подтверждается аппаратным модулем. До этого интерфейс показывает запрос как ожидающий выполнения.

Запуск АЦП допускается после подтверждения готовности приёмного пути. Для запуска ЦАП требуется подтверждённая готовность выдаваемых данных. Если во время выполнения нарушена полнота потока, результат получает признак ошибки. Передача неподготовленных данных и смешение наборов разных заданий должны исключаться.

Для оператора отображаются выбранный канал, действующая конфигурация, готовность и причина ошибки. Инженерное представление дополняет эти сведения результатами отдельных проверок. Общая логика

управления одинакова для рабочего, контрольного и калибровочного заданий. Различаются их параметры и условия запуска.

6.1 Тактирование и переключение каналов

Подсистема тактирования обеспечивает согласованное время работы преобразователей и PL. Перед измерительным циклом проверяются наличие и устойчивость необходимых тактовых сигналов. Признак синхронизации входит в условия готовности. При его потере текущий набор данных помечается, а новые рабочие запуски блокируются до восстановления и проверки. Порядок переключения основного и резервного каналов приведён на рисунке 21.

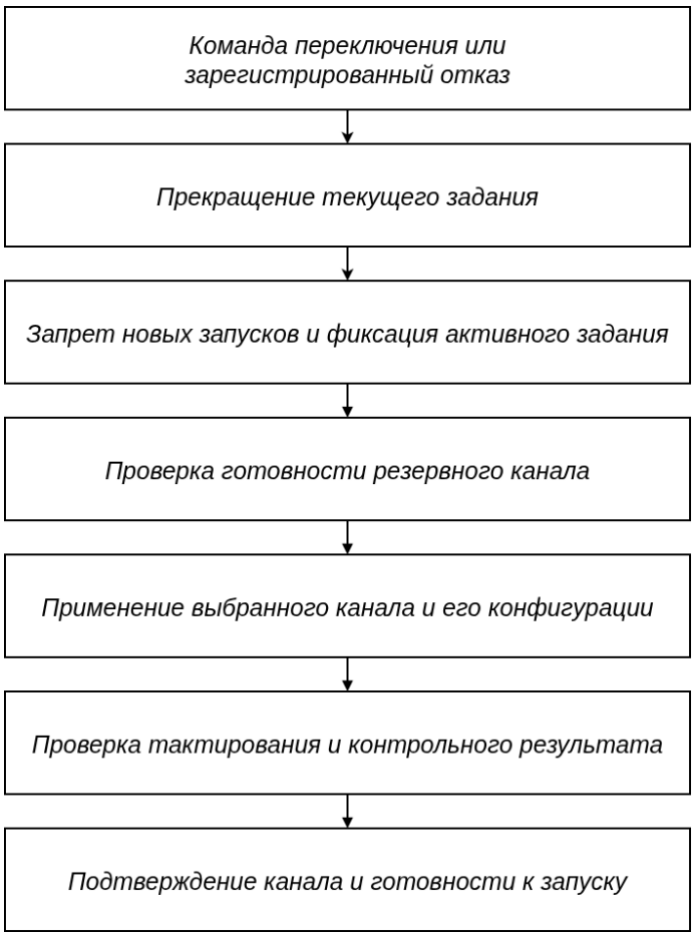


Рисунок 21 — Переключение основного и резервного канала

Основной и резервный каналы имеют отдельные идентификаторы и признаки состояния. Причина переключения регистрируется. Выбор

резервного канала сам по себе не подтверждает готовность: требуется проверить его параметры, тактирование и результат контрольной операции.

Переключение применяется после завершения активного задания либо после его явно зафиксированного прекращения. Первая выдача после переключения содержит идентификатор нового канала и действующей конфигурации. Это позволяет отличить результаты, полученные до изменения пути и после него.

Правила переключения преобразовательного канала и источника тактирования учитываются раздельно. Для каждого изменения сохраняются старое состояние, новое состояние и результат проверки. При неуспешном переходе рабочие запуски остаются запрещёнными, а причина передаётся в контроллер режимов.

7 ОБМЕН ДАННЫМИ ПО ETHERNET И CAN

Программное обеспечение предусматривает обмен по Ethernet и CAN. Для каждого интерфейса используется отдельный модуль связи. Прикладное ядро работает с общими структурами команд, состояния и результата, а модуль связи выполняет формирование и разбор сообщений конкретного канала.

В проекте Ethernet используется для передачи результатов, обмена с рабочим местом и служебных операций большого объёма. CAN используется для команд и состояния служебных узлов, включая мониторинг. Назначение сообщения определяет его маршрут, приоритет и правила подтверждения. Группы сообщений и их основное содержание приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Группы сообщений обмена

Группа сообщений	**Основное содержимое**
Команда	Идентификатор, действие, параметры, адресат и версия формата.
Подтверждение	Идентификатор команды, этап обработки, статус и причина отказа.
Результат цикла	Номер цикла, метка времени, конфигурация, канал, признаки качества и данные результата.
Состояние	Режим, этап подготовки, готовность, диагностические признаки и время обновления.
Сервисное сообщение	Тип операции, идентификатор передаваемого набора, версия и сведения о целостности.

Получение, проверка и исполнение команды являются отдельными этапами. Принятое сообщение передаётся диспетчеру, который проверяет допустимость операции в текущем режиме. Ответ о приёме не заменяет ответ о выполнении. При разрыве обмена незавершённая операция сохраняет последнее подтверждённое состояние.

Если прикладное сообщение передаётся частями, получатель собирает его по идентификатору и порядку частей. В обработку поступает только полный проверенный набор. Приоритет служебных и аварийных сообщений должен сохраняться при передаче результатов большого объёма.

7.1 CRC временные метки и контроль целостности

Контроль целостности обмена включает проверку структуры сообщения, длины, версии, допустимости полей и CRC. CRC вычисляется отправителем для согласованной области сообщения и повторно проверяется получателем. Несовпадение означает повреждение данных: сообщение отклоняется и учитывается в счётчике ошибок.

Правила CRC являются частью спецификации формата: задаются вариант расчёта, начальное значение, порядок байтов и состав проверяемых полей. Проверка на уровне Ethernet или CAN не заменяет проверку целостности прикладного набора, если он проходит через несколько программных модулей или собирается из частей.

Временная метка результата связывается с аппаратным событием строба. Время получения сообщения учитывается отдельно. Номер цикла определяет последовательность результатов, а идентификатор запуска позволяет различать сеансы после перезагрузки. Если PS, PL и мониторинг используют разные счётчики времени, программа должна учитывать их согласование при объединении событий.

Повторные сообщения определяются по идентификаторам. Нарушение порядка и потеря частей регистрируются отдельно от повреждения CRC. Ошибочная команда не исполняется, а ошибочный результат не заменяет подтверждённый. Возврат связи начинается с согласования действующего режима, конфигурации и незавершённых операций.

Дополнительно проверяется целостность программных файлов, конфигураций и образов при загрузке и обновлении. Контрольное значение сравнивается с доверенным описанием соответствующей версии. Проверка случайного повреждения и проверка права на изменение решают разные задачи. Доступ к обслуживанию проверяется отдельно.

Для каждого нарушения сохраняются тип, время, интерфейс, номер сообщения или файла и принятое действие. В инженерном режиме доступны

подробные счётчики, а оператор получает сводную причину ухудшения обмена или отказа загрузки.

8 ЗАГРУЗКА И РЕЗЕРВНЫЙ ОБРАЗ ПРОШИВКИ

Загрузка включает проверку комплекта PS, PL, микроконтроллера мониторинга и конфигурационных данных. Для каждой части сохраняются идентификатор, версия и контроль целостности. Рабочая конфигурация представляет собой согласованный комплект программ, образа PL и параметров макета. Порядок загрузки и проверки рабочего образа приведён на рисунке 22.

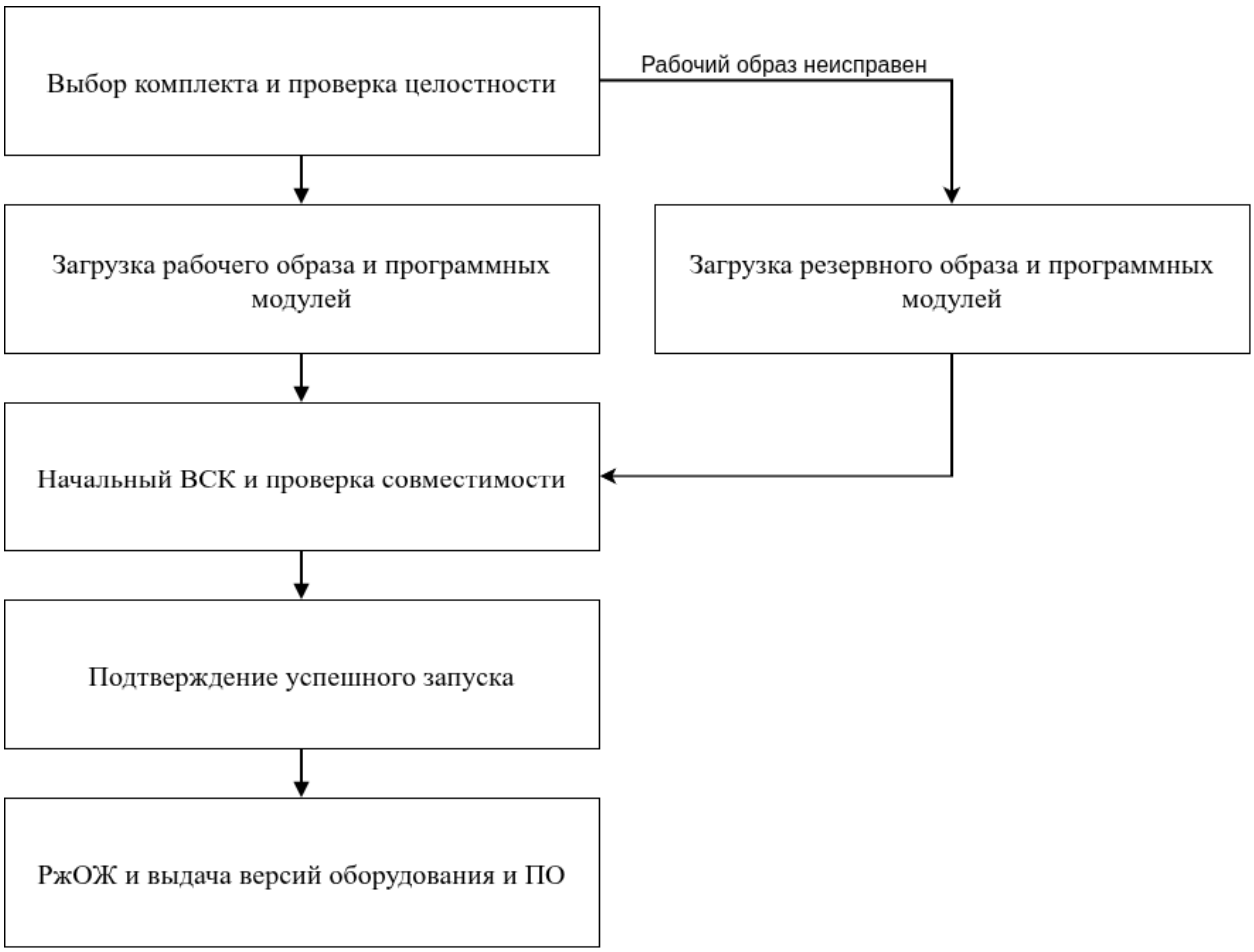


Рисунок 22 — Загрузка с проверкой рабочего образа

Если рабочий образ не проходит проверку или запуск, применяется резервный работоспособный комплект. Повторная загрузка завершается тем же начальным контролем. Факт выбора резервного образа и причина фиксируются в журнале. Если пригодный комплект не запущен, система остаётся в состоянии ошибки загрузки с запрещёнными рабочими запусками.

Обновление выполняется в режиме обслуживания. Новый комплект принимается во временную область, проверяется и сохраняется с сохранением предыдущего работоспособного образа. Затем выполняются перезапуск, начальный контроль и подтверждение успешного применения. При неуспешной проверке выбирается предыдущий комплект.

Проверка обновления охватывает все связанные части. Например, новый образ PL должен соответствовать интерфейсу используемой программы PS. Журнал сохраняет исходные и новые версии, этап операции и итог. Сообщение «файл передан» и подтверждение «обновление применено» отображаются раздельно.

9 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ И ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА

Журнал связывает команды, режимы, аппаратные события и результаты проверок. Запись содержит время, источник, идентификатор сеанса, тип события, причину и результат. Для событий измерительного цикла дополнительно сохраняются номер цикла, канал и конфигурация макета. Состав сведений, сохраняемых для основных событий, приведён в таблице 8.

Таблица 8 — События журнала

Событие	**Сохраняемые сведения**
Пуск и остановка	Команда, режим, этап подготовки, подтверждения и результат.
Прогрев и анодное напряжение	Начало и окончание этапов, контролируемые признаки, причина прерывания.
Циклограмма	Номер цикла и времена этапов.
Переключение канала	Причина, прежний и новый канал, результаты проверки готовности.
ВСК	Вид контроля, результаты тестов, принятое решение и режим возврата.
Обмен	Ошибки CRC, пропуски, повторы, потеря и восстановление соединения.
Загрузка и обновление	Версии, выбор резервного образа, этап и результат операции.

Оператор видит текущий режим, этап подготовки, активную конфигурацию, выбранный канал и состояние связи. Команда отображается как запрошенное действие до подтверждения выполнения. Полученные данные сопровождаются временем и признаками качества. Неизвестный результат и подтверждённое отсутствие обнаружения являются разными состояниями.

Простой режим ВСК показывает сводную готовность. Инженерный режим открывает детализацию тестов, каналов, времён цикла и счётчиков. Просмотр журнала и обновление экрана выполняются отдельно от задач, определяющих момент строба.

При завершении программы фиксируются незавершённые операции и сохраняются необходимые записи. Ошибка сохранения журнала формирует

самостоятельное событие состояния. Чувствительные данные доступа в обычный журнал не записываются.

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПЛИС

Использование ресурсов фиксируется по отчёту синтеза Vivado для конкретного проекта PL. Каждое измерение связывается с конфигурацией макета, выбранной ПЛИС, версией исходных файлов, версией Vivado и настройками сборки. Это позволяет воспроизвести результат и корректно сопоставить результаты измерений. Показатели отчёта об использовании ресурсов ПЛИС приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Показатели использования ресурсов ПЛИС

Показатель отчёта	**Что отражает**
LUT	Использование таблиц логических функций.
Регистры FF	Использование триггеров для хранения состояний и промежуточных данных.
BRAM и другие блоки памяти	Использование встроенной памяти для буферов, таблиц и результатов.
DSP	Использование аппаратных вычислительных блоков.
Тактовые ресурсы	Использование блоков формирования и распределения тактовых сигналов.
Ввод и вывод	Использование выводов и интерфейсных ресурсов выбранной ПЛИС.
Иерархия модулей	Распределение ресурсов между управлением, интерфейсами, буферами и обработкой.

По каждому доступному виду ресурсов в итоговую ведомость заносятся фактически использованное количество, доступное количество и процент использования. Ведомость отражает затраты ресурсов макета, включая функцию обнаружения БЭК, сопутствующие буферы и управление.

Результаты синтеза анализируются по иерархии модулей. Большой общий расход уточняется до конкретного блока, чтобы определить влияние хранения данных, связей или вычислений. При сравнении сборок сохраняются одинаковые условия либо явно указываются изменённые настройки.

Временные требования PL проверяются по временным отчётам, а полное время выполнения — по циклограмме системы. Количество ресурсов

не подтверждает время обработки. Окончательная оценка связывает отчёт синтеза, результаты реализации проекта и измерения времени на работающем комплекте.

11 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проверка выполняется для макета. Управляющая логика сначала проверяется с имитаторами PL и мониторинга, затем — совместно с аппаратурой. Испытания связывают входное действие, состояние системы, ожидаемый результат и фактически полученные события. Объекты и критерии проверки программного обеспечения приведены в таблице 10.

Таблица 10 — Объекты и критерии проверки программного обеспечения

Объект	**Критерий проверки**
Архитектура PS PL и мониторинга	Команды и результаты связаны по идентификаторам. Состояние поступает независимо от вычислений.
Конфигурация макета	Выбраны согласованные версии. Функция обнаружения включена в общий цикл.
Режимы	Переходы соответствуют разделу 4. Подготовка подтверждается до рабочей выдачи стробов.
Прогрев и анодное напряжение	Каждый этап имеет подтверждение. Отказ предотвращает запуск следующего этапа.
Циклограмма	Проверены последовательность этапов, целостность данных и привязка результата к номеру цикла.
АЦП ЦАП и тактирование	Запуск выполняется после готовности. Потеря синхронизации и ошибки потока регистрируются.
Резервирование каналов	Переключение подтверждено проверкой. Данные сохраняют номер канала и задания.
Ethernet CAN и CRC	Повреждение, повторы и пропуски обнаруживаются. Ошибочные команды не исполняются.
ВСК и восстановление	Простой и инженерный виды используют согласованные результаты. Возврат требует проверки.
Образы и журнал	Проверен резервный запуск. События связываются с версиями и причинами.
Ресурсы PL	Ведомость соответствует сохранённому отчёту Vivado конкретной сборки.

Протокол сохраняет версии, конфигурацию, последовательность команд, контрольные события и фактические результаты. Проверка циклограммы включает передачу данных и допустимую нагрузку интерфейсов. Проверка вторичной обработки охватывает вычисление

параметров траекторий, отождествление отметок, переходы состояний сопровождения и включение результатов в общую работу. Контрольные сценарии приведены в подразделе 12.9.

12 АЛГОРИТМЫ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вторичная обработка преобразует последовательность радиолокационных отметок в траектории целей. Результатом являются оценки положения и движения, признаки достоверности, состояние сопровождения и история измерений. Обработка выполняется между обзорами с учётом фактического времени каждой отметки и движения собственного судна.

Задачи вторичной обработки включают подготовку измерений, завязку и подтверждение новых траекторий, прогноз положения, стробирование, отождествление отметок, сглаживание и обработку пропусков. Объединение траекторий разных источников и расчёт манёвра расхождения используют её результаты и выполняются последующими модулями.

12.1 Входные данные и порядок обработки

На вход поступают отметки после первичного обнаружения и выделения объектов. Для каждой отметки передаются идентификатор источника и обзора, время измерения, дальность, азимут, признаки качества и оценки ошибок. Дополнительно используются положение и ориентация антенны на момент измерения. Готовый формуляр сопровождаемой цели обрабатывается как трассовое сообщение. Его нельзя повторно учитывать как независимую первичную отметку той же цели.

Перед обработкой проверяются целостность сообщения, допустимость координат, монотонность времени и наличие навигационных данных. Дубликаты исключаются по составному идентификатору источника, обзора и отметки. Запоздавшее измерение не подставляется в текущий такт без приведения по времени. При отсутствии обработки запаздывающих данных оно сохраняется в журнале и не обновляет состояние.

Один цикл включает последовательные действия: подготовить отметки. Спрогнозировать действующие траектории. Построить стробы. Сформировать

допустимые пары «траектория — отметка». Разрешить конкурирующие назначения. Обновить назначенные траектории. Обработать пропуски. Завязать новые кандидаты по свободным отметкам. Выдать формуляры. Состояние памяти обновляется после завершения назначения для всего набора.

12.2 Единая система координат и время

Для локального сопровождения принимается неподвижная относительно Земли горизонтальная система: ось x направлена на восток, ось y — на север. Азимут и курс отсчитываются по часовой стрелке от севера. Расстояния задаются в метрах, время — в секундах, углы в вычислениях — в радианах. Интервал между измерениями определяется временными метками, а не постоянной длительностью аппаратного цикла.

$$\Delta t = t_k - t_{k-1}, \quad \Delta t > 0 \quad (12.1)$$

Если азимут β измерен относительно диаметральной плоскости судна, истинный азимут θ получают с учётом курса ψ собственного судна и угловой поправки установки антенны δ. При уже выполненной стабилизации по северу повторное прибавление курса исключается.

$$\theta = \mathrm{wrap}_{2\pi}(\beta + \psi + \delta) \quad (12.2)$$

Здесь $\mathrm{wrap}_{2\pi}$ приводит угол к интервалу от 0 включительно до 2π исключительно. При горизонтальной дальности ρ и координатах фазового центра антенны x_s, y_s положение цели определяется выражениями

$$x = x_s + \rho \sin\theta, \quad y = y_s + \rho \cos\theta \quad (12.3)$$

Координаты антенны учитывают установочное смещение относительно навигационного датчика. Наклонную дальность предварительно приводят к горизонтальной, если разность высот существенна. В пределах выбранной локальной области проверяется допустимость плоской модели. При смене

начала координат согласованно преобразуются все состояния и их ковариации.

Для прогноза полярных измерений используются разности координат цели и антенны на тот же момент времени: $\Delta x = x - x_s$, $\Delta y = y - y_s$.

$$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \quad \theta = \operatorname{atan2}(\Delta x, \Delta y) \quad (12.4)$$

Функция atan2 учитывает четверть плоскости. При нулевой дальности азимут не определён. Такая геометрия обрабатывается отдельной проверкой. Азимутальная невязка всегда приводится к интервалу от $-\pi$ включительно до π исключительно, чтобы переход через север не создавал ложного скачка.

Ковариация R ошибки прямоугольных координат рассчитывается по якобиану преобразования J и ковариации C полярных измерений. При независимых ошибках навигации к результату добавляется их вклад R_n. Коррелированные ошибки требуют совместной модели.

$$R = J C J^T + R_n \quad (12.5)$$

В матрице J строки соответствуют x и y, столбцы — ρ и θ: элементы равны $\sin\theta$, $\rho\cos\theta$. $\cos\theta$, $-\rho\sin\theta$. Дисперсии дальности и азимута имеют разные единицы. Переход к полярным координатам сам по себе не делает измерения равноточными.

12.3 Завязка и подтверждение траектории

Первая свободная достоверная отметка создаёт кандидата с временным идентификатором. Скорость и курс по одной отметке не определяются. Для поиска второй отметки строится стартовый строб, учитывающий предельную скорость цели и ошибки обеих отметок. Консервативная круговая область задаётся условием

$$\|z_2 - z_1\| \le V_{max}\,\Delta t + k_g \sqrt{\lambda_{max}(R_1 + R_2)} \quad (12.6)$$

Здесь z_1 и z_2 — векторы координат, Vmax — допустимая максимальная скорость цели в выбранной системе, λmax — наибольшее собственное

значение ковариации, kg — коэффициент запаса. Проверка применяется при независимых ошибках отметок. Общие ошибки навигации учитываются отдельно. Порог скорости задаётся конфигурацией наблюдаемого класса объектов.

По двум согласованным отметкам вычисляются средние компоненты скорости на интервале. Они служат начальным приближением, а не точной мгновенной скоростью при развороте.

$$v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}, \quad v_y = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} \quad (12.7)$$

$$V = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2}, \quad \gamma = \operatorname{atan2}(v_x, v_y) \quad (12.8)$$

Курс γ приводится к интервалу от 0 до 2π. При скорости ниже порога устойчивого определения направления курс получает признак недостоверности. Вторая отметка переводит кандидата в состояние автозахвата. Поиск последующих отметок ведётся около прогнозируемого положения.

Подтверждение выполняется по правилу M из N: требуется не менее M согласованных обнаружений в последних N обзорах, включая исходную отметку. В качестве начальной настройки может использоваться 3 из 4. Окончательные значения выбираются испытаниями с учётом вероятности обнаружения и ложных отметок. Неподтверждённый кандидат удаляется по истечении установленного числа обзоров или времени ожидания.

12.4 Прогнозирование и стробы сопровождения

Для устойчивого прямолинейного движения используется модель постоянной скорости. При наличии достоверной оценки ускорения допускается краткосрочный прогноз с постоянными компонентами ускорения. Все параметры в следующем выражении относятся к последнему моменту оценки t_k.

$$\bar{x}_{k+1} = x_k + v_{x,k}\Delta t + \frac{a_{x,k}\Delta t^2}{2} \quad (12.9)$$

$$\bar{y}_{k+1} = y_k + v_{y,k}\Delta t + \frac{a_{y,k}\Delta t^2}{2} \quad (12.10)$$

Верхний знак «−» обозначает прогноз до поступления новой отметки. Для модели постоянной скорости ускорение принимается равным нулю. По трём положениям начальное ускорение оценивается разностью средних скоростей на двух соседних интервалах, отнесённой к расстоянию между серединами этих интервалов.

$$a_x = \frac{2(v_{x,23} - v_{x,12})}{t_3 - t_1}, \quad a_y = \frac{2(v_{y,23} - v_{y,12})}{t_3 - t_1} \quad (12.11)$$

Такая оценка чувствительна к шуму и не должна без проверки определять маневровый прогноз. Ковариация состояния P распространяется матрицей перехода F. Матрица Q описывает неопределённость движения. F и Q выбираются согласованно с используемой моделью и интервалом Δt.

$$\bar{P}_{k+1} = F P_k F^{T} + Q \quad (12.12)$$

Для отметки z и прогнозируемого состояния s^{-} вычисляются невязка ν и её ковариация S. B линейном прямоугольном представлении H выделяет из состояния компоненты положения, а R задаёт ошибку поступившей отметки. Независимость ошибки нового измерения от прогноза является условием следующей записи.

$$\nu = z - H\bar{s}, \quad S = H\bar{P}H^{T} + R \quad (12.13)$$

Эллиптический строб задаётся нормированной квадратичной невязкой. Порог g определяет вероятность попадания истинной отметки при принятой статистической модели.

$$d^2 = \nu^{T} S^{-1} \nu \le g \quad (12.14)$$

Для двумерной нормальной невязки с нулевым средним используется квантиль распределения χ^2 с двумя степенями свободы. При вероятностях 0,65. 0,95. 0,998 значения g составляют соответственно 2,10. 5,99. 12,43. Это

исходные настройки внутреннего, рабочего и расширенного стробов. Они не являются гарантией вероятности при негауссовых помехах.

$$g = -2\ln(1-p), \quad a = \sqrt{g\lambda_1(S)}, \quad b = \sqrt{g\lambda_2(S)} \quad (12.15)$$

Здесь p — заданная вероятность, a и b — полуоси эллипса. Его ориентация определяется собственными векторами S. Круговой строб является частным случаем одинаковых дисперсий по осям. При вырожденной или некорректной S обновление блокируется с регистрацией причины.

12.5 Отождествление отметок и разрешение неоднозначности

Для каждой действующей траектории формируется список отметок, попавших в допустимый строб. Дополнительно проверяются время, источник, физически допустимые скорость и ускорение. Если допустимая отметка одна и она не конкурирует с другой траекторией, назначение выполняется непосредственно.

Если стробы пересекаются или внутри строба находятся несколько отметок, формируется общая задача назначения. Стоимость допустимой пары определяется нормированной невязкой. При существенно различающихся S учитывается также размер области неопределённости. Недопустимые пары запрещаются. Предусматриваются отдельные стоимости пропуска и появления новой цели.

Назначение выбирается по минимальной суммарной стоимости с ограничением: одна отметка может обновить только одну траекторию, одна траектория принимает не более одной отметки данного обзора и канала. Для разрешения конкуренции применяется алгоритм линейного назначения. Последовательный выбор ближайшей отметки без проверки конфликтов может приводить к обмену идентификаторами целей.

Попадание отметки только в расширенный строб рассматривается как признак возможного манёвра или ошибочной ассоциации. Такая отметка не

принимается без проверки конкурирующих траекторий и допустимой динамики. При недостаточной определённости сохраняется прогноз с признаком неоднозначности. История не переписывается произвольным назначением.

12.6 Сглаживание и оценка параметров движения

Сглаживание выполняется по скользящему окну принятых измерений. На устойчивом участке число точек увеличивается до заданного предела для подавления случайных ошибок. При выявлении изменения движения окно сокращается, чтобы уменьшить задержку реакции. Для линейной модели достаточно двух разнесённых по времени отметок. Квадратичная модель требует не менее трёх, а запас измерений необходим для оценки устойчивости.

Время отсчитывается от последней отметки окна: $\tau_i = t_i - t_k$. Для каждой координаты применяется локальная модель положения, скорости и ускорения. При линейной модели последний член исключается.

$$x(\tau) = x_0 + v_{x,0}\tau + \frac{a_{x,0}\tau^2}{2} \quad (12.16)$$

$$y(\tau) = y_0 + v_{y,0}\tau + \frac{a_{y,0}\tau^2}{2} \quad (12.17)$$

Параметры оцениваются взвешенным методом наименьших квадратов. Вектор z объединяет координаты измерений, матрица A — значения базисных функций 1, τ и $\tau^2/2$ для выбранных координат, вектор c — искомые коэффициенты. Весовая матрица W равна обратной ковариации измерений и учитывает связь ошибок x и y.

$$\hat{c} = (A^T W A)^{-1} A^T W z \quad (12.18)$$

Эта запись задаёт математическое решение при полном ранге A. В программе система решается через QR-разложение или SVD без явного обращения матрицы нормальных уравнений. Для независимых измерений используются ковариационные блоки отдельных отметок. При общих

навигационных ошибках учитываются межвременные корреляции либо вводится отдельное состояние смещения.

При известных абсолютных ковариациях измерений и верной модели ковариация оценённых коэффициентов определяется выражением

$$P_c = (A^T W A)^{-1} \quad (12.19)$$

Прогноз положения и его ковариация вычисляются подстановкой будущего τ и преобразованием Pc теми же базисными функциями. Дополнительно учитывается неопределённость движения. При плохой обусловленности, совпадающих временах или недостаточном числе отметок выбирается более простая модель и устанавливается признак сниженной достоверности.

12.7 Сопровождение маневрирующей цели

Манёвр выявляется по устойчивому росту нормированной невязки, изменению оценённых скорости и курса, а также повторным попаданиям в расширенную область поиска. Одного выхода из рабочего строба недостаточно для уверенного вывода: причиной могут быть помеха, ошибка навигации или неверное отождествление. После подтверждения манёвра уменьшается окно сглаживания и увеличивается неопределённость прогноза в пределах заданных ограничений.

Для участка постоянной кривизны используется согласованная модель с параметрами начального положения x_0, y_0, скорости b, продольного ускорения a, курса γ_0 и знаковой кривизны K. Время τ отсчитывается от начала участка. Положительная K соответствует увеличению курса, то есть повороту по часовой стрелке.

$$V(\tau) = b + a\tau, \quad \gamma(\tau) = \gamma_0 + K\left(b\tau + \frac{a\tau^2}{2}\right) \quad (12.20)$$

Модель применима на интервале, где скорость неотрицательна и ускорение с кривизной можно считать постоянными. Положение получается

интегрированием компонент V sin γ и V cos γ. Для короткого интервала допускается разложение до второго порядка:

$$x(\tau) \approx x_0 + b \sin \gamma_0 \cdot \tau + \frac{a \sin \gamma_0 + Kb^2 \cos \gamma_0}{2} \tau^2 \quad (12.21)$$

$$y(\tau) \approx y_0 + b \cos \gamma_0 \cdot \tau + \frac{a \cos \gamma_0 - Kb^2 \sin \gamma_0}{2} \tau^2 \quad (12.22)$$

При K = 0 выражения переходят в прямолинейное движение. Деление на радиус разворота не требуется. Если изменение курса за интервал велико, используются численное интегрирование или более короткий шаг. Квадратичное разложение не применяется для длительной экстраполяции разворота.

Параметры модели уточняются итерационно по полярным измерениям. Вектор невязок e содержит разности измеренных и расчётных дальностей и приведённые к одному угловому интервалу разности азимутов. Матрица G содержит производные расчётных измерений по параметрам, W — обратную ковариацию измерений. На каждом шаге решается система для поправок Δc:

$$(G^T W G)\Delta c = G^T W e, \quad c_{new} = c_{old} + \Delta c \quad (12.23)$$

Начальные параметры берутся из предыдущего состояния или простого сглаживания. Используются не менее четырёх отметок, но само их количество не гарантирует наблюдаемости кривизны. Проверяются ранг системы, уменьшение взвешенной невязки, пределы ускорения и кривизны. Число итераций ограничивается. При несходимости или малой скорости сохраняется более простая модель с увеличенной ошибкой прогноза.

На манёвре рабочее окно можно сократить до трёх последних отметок для локальной квадратичной модели. Переход к шестипараметрической модели постоянной кривизны допускается после накопления достаточной истории. При устойчивом возвращении невязок во внутренний строб окно постепенно увеличивается. Изменение окна и модели фиксируется вместе с причиной.

12.8 Пропуски измерений и выходной формуляр

При отсутствии назначенной отметки траектория переводится в состояние сопровождения по прогнозу. Координаты экстраполируются, неопределённость увеличивается, но прогноз не добавляется в историю как новое измерение. Сохраняются отдельно время последнего измерения и время выдачи текущей оценки.

Повторное обнаружение сначала проверяется на соответствие сохранившимся прогнозируемым траекториям. Идентификатор сохраняется только при допустимом отождествлении. Траектория снимается при превышении предельного времени без измерений, числа последовательных пропусков, допустимой неопределённости либо при выходе из области ответственности. Пределы задаются конфигурацией и проверяются на испытаниях.

Формуляр содержит идентификатор траектории, источник, эпоху оценки и время последнего измерения, координаты, компоненты скорости, курс и модуль скорости, ковариацию или согласованные показатели точности, число подтверждений и пропусков, состояние сопровождения, признак манёвра и качество навигационной привязки. Ускорение и кривизна передаются только при наличии достоверной оценки.

Допустимые состояния: кандидат, автозахват, подтверждённое сопровождение, сопровождение по прогнозу, снята с сопровождения. Сообщение о снятии передаётся явно. Курс при малой скорости, координаты по прогнозу и измеренные координаты различаются признаками качества. Передача формуляра выполняется после завершения согласованного обновления состояния.

12.9 Программная реализация

Модуль вторичной обработки выполняется в вычислительной части PS или ЦВ после получения отметок. Его период определяется обзором и

поступлением данных. Сбор данных и сопровождение используют отдельные очереди. Ожидание следующего обзора не блокирует аппаратный цикл.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов» (новая редакция) : приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 18.09.2026 к договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026. — Санкт-Петербург, 2026. — Текст : непосредственный.

2. Resolution MSC.192(79). Adoption of the revised performance standards for radar equipment : adopted on 6 December 2004 / International Maritime Organization. — London : IMO, 2004. — URL: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/resolution_msc_192_79.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

3. Resolution MSC.191(79). Performance standards for the presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays : adopted on 6 December 2004 / International Maritime Organization. — London : IMO, 2004. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.191(79).pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

4. SOLAS Chapter V. Safety of navigation : text of the chapter of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (rev. 1 July 2002) / Maritime and Coastguard Agency. — Southampton : MCA, 2002. — URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f0081ed915d74e33f3c6e/solas_v_on_safety_of_navigation.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

5. International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 : concluded at London on 23 June 1969 // United Nations Treaty Series. — Vol. 1291, No. 21264. — URL:

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201291/volume-1291-I-21264-Other.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

6. Radar FAR-22x8/FAR-23x8 series : for Category 1 of ship/craft / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/en/products/radar/FAR-2xx8 (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

7. FAR-2xx8 series. Marine radar : brochure / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/files/Brochure/FAR-2xx8series_EN.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

8. FAR-15x8 / FAR-15x3. Marine radar : brochure / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/files/Brochure/310/upload/FAR-15x8_EN.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

9. DRS4W. Wireless radar / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/en/products/radar/DRS4W (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

10. Furuno FR8125 marine radar system / PSI Company. — URL: https://www.psicompany.com/furuno-fr8125-marine-radar-system/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

11. Furuno 1815 radar system / Force 4 Chandlery. — URL: https://www.force4.co.uk/1815-radar-system.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

12. Color marine radar JMA-5100 series : catalogue Y9-160 / Japan Radio Co., Ltd. — URL: https://www.psicompany.com/man-prod-info/jrc/JMA-5100.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

13. JMA-5300Mk2 series : catalogue / Japan Radio Co., Ltd. — URL: https://pdf.nauticexpo.com/pdf/jrc-europe/jma-5300mk2/24144-31944.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

14. CMX X-band navigation radar : brochure / Kelvin Hughes. — URL: https://static.mackaycomm.com/wp-content/uploads/2021/08/Kelvin-Hughes-

CMX-navigation-radar-x-band.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

15. SharpEye S-band navigation radar CMSSE-22 / CMSSE-26 : datasheet / Kelvin Hughes. — URL: https://amimarine.com/wp-content/uploads/2023/02/AMI_S-Band_Navigation_Radar_datasheet.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

16. Mk5 SharpEye radar : datasheet / HENSOLDT UK. — 2020. — URL: https://www.maritimeinformed.com/datasheets/hensoldt-mk5-sharpeye-radar/co-1626090565-ga/hensoldt-mark-5-sharp-eye-datasheet-09062020.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

17. Synapsis Radar NX : brochure / Anschütz GmbH. — URL: https://kiosk-naval.anschuetz.com/fileadmin/user_upload/Anschuetz/Brochures/synapsis-radar-nx.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

18. Sperry Marine VisionMaster FT : [страница каталога] / AZ Marine. — URL: https://az-marine.com/catalog/navigatsionnoe-oborudovanie/navigatsionnye-radary-smenno-zapasnye-chasti/sperry-marine-visionmaster-ft/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

19. Marine electronics : general brochure / Koden Electronics Co., Ltd. — URL: https://www.koden-electronics.co.jp/cms/wp-content/themes/koden/common/img/enmarine/General_brochure_en.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

20. HALO24 radar / Simrad Yachting. — URL: https://www.simrad-yachting.com/pl-pl/simrad/type/radar/halo24-simrad-radar/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

21. Quantum 2 Q24D radome / Raymarine. — URL: https://www.raymarine.com/en-us/our-products/marine-radar/quantum/quantum-2-q24d-radome (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

22. RD418HD, RD424HD digital radome : user manual / Raymarine. — URL: https://www.manualslib.com/manual/631968/Raymarine-Rd418hd.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

23. РЛС МИРАН РЛС-19-12-1 : [карточка изделия] / ГК «Маринэк». — URL: https://seacomm.ru/catalog/miran-rls-19-12-1/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

24. МИРАН РЛС-19-12-1 : [страница каталога] / К-Радио. — URL: https://k-radio.ru/catalog/miran_rls_19_12_1/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

25. Судовые радиолокационные станции: что есть, что будет, что нужно? // Корабел.ру. — 2024. — 14 нояб. — URL: https://www.korabel.ru/news/comments/sudovye_radiolokacionnye_stancii_chto_est_chto_budet_chto_nuzhno.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

26. Судовая навигационная радиолокационная станция СН-РЛС МСР-Х-12М-24-8-С21.3 : [карточка изделия] / АО «НПП «Салют». — URL: https://ecs-sko.ru/catalog/equipment/detail/358295d06ef54265055af50129df6e48/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

27. Высокоширотная когерентная РЛС Parad 6X : [пресс-релиз] / АО «Концерн «Гранит-Электрон». — URL: https://www.granit-electron.ru/press-center/?ELEMENT_ID=776 (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

28. Radar FAR-2328 NXT : [страница изделия] / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/en/produkter/navigasjon/radar/far-2328-nxt (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

29. Ice radar FICE-100 : brochure / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/Userfiles/Sites/files/Furuno%20Ice%20radar%20FICE-100.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

30. Oil radar FOIL-200 : brochure / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/Userfiles/Sites/files/Furuno%20Oil%20radar%20FOIL-200.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

31. Wave analyzer WV-100 / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/en/produkter/navigasjon/radar/wave-analyzer-wv-100 (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

32. Cambridge Pixel unveils dual redundant HPx-346D analogue to ASTERIX CAT-240 radar converter // Military Embedded Systems. — 2019. — 8 Oct. — URL: https://militaryembedded.com/radar-ew/signal-processing/cambridge-pixel-unveils-dual-redundant-hpx-346d-analogue-to-asterix-cat-240-radar-converter (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

33. EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX. Category 240: Radar Video Transmission. Edition 1.3 / EUROCONTROL. — 2015. — URL: https://www.eurocontrol.int/publication/cat240-eurocontrol-specification-surveillance-data-exchange-asterix (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

34. ГОСТ Р МЭК 60945-2007. Морское навигационное оборудование и средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты испытаний (IEC 60945:2002, IDT) : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 516-ст : дата введения 2009-01-01. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/20/gost_r_mek_60945-2007_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

35. Jensen D. Software-defined coherent-on-receive processing for magnetron-based commercial marine radar : M.S. thesis / University of Oklahoma, Graduate College. — Norman, 2026. — URL:

https://shareok.org/handle/11244/342632 (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

36. Abdelbagi H. E. FPGA-based coherent Doppler processor for marine radar applications : Ph.D. dissertation / University of Dayton. — Dayton, 2016. — URL: https://ecommons.udayton.edu/graduate_theses/1111 (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

37. IACS Unified Requirement E10. Test specification for type approval. Rev. 9, August 2023 / International Association of Classification Societies. — London : IACS, 2023. — URL: https://iacs.s3.af-south-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/02/19142351/UR-E10-Rev.9-Aug-2023-UL.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

38. IACS Unified Requirement E27. Cyber resilience of on-board systems and equipment. Rev. 1, September 2023 / International Association of Classification Societies. — London : IACS, 2023. — URL: https://iacs.s3.af-south-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/05/29103853/UR-E27-Rev.1-Sep-2023-CLN.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

39. Rules for the classification and construction of sea-going ships. Part XI. Electrical equipment. ND No. 2-020101-095-E / Russian Maritime Register of Shipping. — Saint-Petersburg, 2017. — URL: https://rs-class.org/upload/iblock/315/315abdb5b439bda5e327e739ce6d981f.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

40. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды : межгосударственный стандарт : утверждён постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.1969 № 1394. — URL: https://base.garant.ru/3924472/ (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

41. Radio Regulations. Article 31. Frequencies for the global maritime distress and safety system (GMDSS). Appendix 15. Frequencies for distress and safety communications for the GMDSS / International Telecommunication Union. — Geneva : ITU. — URL: https://www.itu.int/pub/R-REG-RR (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

42. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1494-ст : дата введения 2018-07-01. — Москва : Стандартинформ, 2017. — URL: https://miem.hse.ru/mirror/pubs/share/1019235132.pdf (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

43. ГОСТ 2.118-2013. Единая система конструкторской документации. Техническое предложение : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1794-ст : дата введения 2015-07-01. — Москва : Стандартинформ, 2015. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/2/gost_2_118-2013_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

44. ГОСТ Р 15.011-2024. Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2024 № 208-ст : взамен ГОСТ Р 15.011-2022 : дата введения 2024-03-01. — Москва : Институт стандартизации, 2024. — URL:

https://www.ipu.ru/sites/default/files/page_file/ГОСТ%20Р%2015.011-2024.pdf (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.